RFC-001: SoftMeter — Plataforma de Metrologia de Qualidade de Software

Engenharia de Software – Católica SC

Identificação

- **Título do Projeto:** SoftMeter — Plataforma de Inspeção e Metrologia de Qualidade de Software
- **Linha de Projeto (Direction):** Web App
- **Autor:** Diego Cunha
- **Data da Proposta original:** 12/04/2026
- **Data desta revisão:** 05/11/2026
- **Versão:** 2.1 — atualização pós-v2.0 (recuperação de senha, nova identidade visual, página inicial pública, endurecimento de segurança). A v2.0 (16/09/2026) foi a revisão pós-implementação do MVP; a v1.0 foi avaliada pelo comitê (anexo, seção 10)

Nota sobre esta revisão (v2.0)

A versão 1.0 deste RFC (avaliada pelo Prof. Manseira — parecer completo na seção 10) descrevia uma plataforma genérica: o usuário cadastrava "Sistemas" e "Requisitos" com tolerâncias livres, abria "Ciclos de Teste" e **digitava manualmente** os valores medidos, a partir dos quais o sistema calculava um Laudo de Conformidade.

Entre a proposta e esta revisão, o projeto passou por um pivô de arquitetura registrado formalmente (ADR-003): o SoftMeter deixou de ser um formulário genérico de medições manuais e passou a ser uma plataforma que **analisa automaticamente o código-fonte de repositórios GitHub reais**, calculando 6 métricas de qualidade de software objetivas (Complexidade Ciclomática, LOC, Índice de Manutenibilidade, Cobertura de Testes, Acoplamento e Score de Duplicação) sem nenhuma digitação manual de valores.

Esse pivô não foi apenas uma escolha de conveniência técnica — ele responde diretamente às falhas mais sérias apontadas no parecer da v1.0, em especial os dois "Pontos Cegos": a ausência de cadeia de custódia dos dados medidos, e a variabilidade não controlada do ambiente de teste. A seção **"Resposta ao Parecer do Prof. Manseira"** (após a seção 9) detalha, ponto a ponto, o que foi resolvido pela nova arquitetura, o que foi parcialmente resolvido e o que permanece como limitação conhecida — sem maquiar o que ainda não foi endereçado.

Esta revisão também substitui as descrições textuais de tela por **capturas de tela reais da aplicação em execução** (seção 4), e todo o conteúdo técnico (requisitos, modelo de dados, arquitetura, cronograma) passa a refletir o que está de fato implementado e testado — não mais uma proposta.

Nota sobre a revisão v2.1 (05/11/2026)

Entre a v2.0 (16/09) e esta revisão, o produto recebeu cinco mudanças relevantes, todas entregues por Pull Request com CI verde na `main`:

Mudança	PRs	Onde aparece neste RFC
Recuperação de senha via e-mail (token de uso único, hash SHA-256, e-mail transacional via Resend com fallback de log) — ADR-005	#78	RF16, RN08–RN09, 3.1–3.2, 5.2, 6.1
Endurecimento da recuperação de senha após revisão por pares: envio do e-mail movido para task Celery (elimina side-channel de timing) e `/reset-password` incluído no rate limit	#79	RNF07, RNF10, 6.1
Fallback quando o `GITHUB_TOKEN` é rejeitado pelo GitHub (token expirado deixava o sistema pior que sem token: HTTP 500 no cadastro)	#82	RNF12, 3.2, 4.8
Nova identidade visual — redesign em azul e, em seguida, tema escuro azul-navy com bordas luminosas; foco em acessibilidade	#81, #83	RNF11, seção 4 (todas as capturas foram refeitas)
Página inicial pública de apresentação (hero, "como funciona", catálogo das 6 métricas, FAQ e tutorial em	#84	RF17, 4.2

Mudança	PRs	Onde aparece neste RFC

carrossel)

Também foram atualizados os KPIs (seção 1.6) com números **verificados no artifact de CI do último merge**, o modelo de dados (6ª tabela), a arquitetura (novo sistema externo: Resend), o cronograma (seção 7) e foi adicionada a seção **"Revisões desde a v2.0"** (após a resposta ao parecer), que registra a orientação de 15/09/2026 e a revisão por pares, ponto a ponto — inclusive o que **continua em aberto** (em especial, a revisão das métricas).

---

1. Visão do Produto e Impacto (O Problema)

O objetivo desta seção é responder uma pergunta fundamental:

Este projeto resolve um problema real ou é apenas um exercício técnico?

> É um problema real, vivido diariamente por equipes de desenvolvimento e gestores de TI: softwares são entregues como "prontos" sem que existam critérios objetivos e quantitativos que comprovem essa afirmação.

1.1 Contexto e Problema

A indústria manufatureira opera há décadas sob um princípio inegociável: nenhuma peça é aceita sem medição. Tolerâncias dimensionais, laudos de inspeção e certificações metrológicas garantem que cada componente entregue atende precisamente ao que foi projetado. Um furo fora de centro por décimos de milímetro é motivo de rejeição imediata — não por subjetividade, mas porque existe um protocolo claro de medição e conformidade.

A Engenharia de Software, por sua vez, enfrenta um paradoxo persistente: **sistemas são entregues como "prontos" e "funcionando" sem que critérios objetivos de aceitação tenham sido rigorosamente definidos e medidos.** Um código-fonte pode estar coberto de funções longas, duplicadas e fortemente acopladas, e ainda assim ser entregue como "funcionando" — porque não existe um protocolo de inspeção equivalente ao da metrologia industrial.

Na ausência de métricas quantitativas claras e **coletadas de forma automática e verificável**, a qualidade de software torna-se uma percepção — e percepções variam entre clientes, desenvolvedores e gestores. Pior: quando a coleta depende de digitação manual, a própria medição perde credibilidade, pois quem mede é frequentemente quem tem interesse na aprovação.

Quem sofre com esse problema:

- Gestores de TI que não conseguem provar objetivamente se o código entregue atende a um padrão mínimo de qualidade

- Equipes de QA e revisores de código que avaliam pull requests sem critérios numéricos de aceitação definidos
- Desenvolvedores que não sabem quando um módulo está "complexo demais" ou "duplicado demais" por falta de uma referência clara
- Orientadores e bancas acadêmicas que avaliam projetos de conclusão de curso sem uma métrica objetiva de maturidade técnica do código entregue

Como é resolvido atualmente:

- Revisão de código informal, baseada em percepção subjetiva do revisor
- Ferramentas de análise estática (SonarQube e similares) que reportam métricas técnicas, mas sem o vocabulário e o rigor formal de um laudo de conformidade
- Planilhas de acompanhamento preenchidas manualmente, sem coleta automática nem rastreabilidade da fonte do dado

Limitações das soluções atuais:

- Ferramentas de qualidade de código reportam números, mas não os apresentam como um protocolo de inspeção com valor nominal, tolerância e status de conformidade
- Nenhuma ferramenta disponível traduz os conceitos maduros da metrologia industrial (VIM, tolerância, laudo) para métricas de código-fonte

Exemplo real do problema (dado real, coletado nesta revisão):

Ao analisar o repositório público `SandroMachiniski-SE/Viaje-Mais` com o SoftMeter, o Score de Duplicação medido foi de **49,70%** — quase metade do código-fonte está em blocos duplicados — contra um limite de especificação de ≤ 15% (Condicional) e ≤ 5% (Conforme). Sem uma ferramenta como o SoftMeter, esse número simplesmente não existe: o time trabalha sem saber que está acumulando uma dívida técnica de manutenção mensurável e comparável a um "fora de tolerância" industrial. Com o SoftMeter, o resultado é objetivo: `Score de Duplicação: Limite ≤15% | Medido 49,70% | Status: Não-Conforme`, calculado automaticamente a partir do código real, sem nenhuma digitação manual.

1.2 Origem da Demanda e Evidências

É necessário demonstrar que existe **interesse real pela solução**.

Demanda Externa — Contexto Profissional do Autor

O projeto nasce da experiência profissional direta do autor como **técnico de metrologia dimensional** — operador de Braço de Medição FARO e software PolyWorks em ambiente de fabricação de peças de precisão (Quality Ferramentaria, Joinville/SC) — que, durante a transição de carreira para a Engenharia de Software, identificou a ausência de rigor metrológico nas práticas de QA das empresas que conheceu.

A observação central motivadora: **a mesma empresa que rejeitaria uma peça por 0,1 mm de desvio aceita um software com dívida técnica alta (código complexo, duplicado, pouco**

testado) sem que isso seja sequer medido, simplesmente porque não existe um protocolo de inspeção equivalente.

Pesquisa com Usuários

A proposta original foi apresentada a profissionais de tecnologia com perfis alinhados às personas do projeto, incluindo analistas de QA, desenvolvedores e gestores de TI. As principais dores identificadas foram:

Dor relatada	Frequência
"Não sei como justificar para o cliente que o sistema está dentro do esperado"	Alta
"Fazemos revisão de código mas não temos critérios numéricos de aceitação"	Alta
"Não sei quando uma funcionalidade está 'boa o suficiente' para subir para produção"	Média

Padrão observado: todos os participantes reconheceram o conceito de tolerância metrológica aplicada ao software como intuitivo e de fácil compreensão, especialmente após a analogia com a metrologia industrial.

Evidência de Interesse Acadêmico

A crítica de Sommerville (2011) — *"a ideia de tolerâncias não é aplicável aos sistemas digitais"* — evidencia exatamente o gap que este projeto se propõe a preencher: não há ferramentas que tornem essa aplicação prática e acessível. O SoftMeter posiciona-se como uma resposta direta a essa lacuna identificada na literatura, agora com uma implementação funcional que calcula tolerâncias sobre métricas de código-fonte reais.

1.3 Análise de Soluções Existentes (Benchmark)

(Atualizado na v2.0 para refletir o domínio real do produto — análise estática de qualidade de código, não gestão de casos de teste manuais)

SonarQube / SonarCloud

- **Link:** https://www.sonarqube.org
- **Público-alvo:** Equipes de desenvolvimento
- **Funcionalidades:** Análise estática de código, detecção de bugs, code smells, cobertura de testes, métricas de dívida técnica

- **Limitações:** Reporta números técnicos (complexidade, duplicação, cobertura) mas não os apresenta com o vocabulário formal de laudo de conformidade metrológico (valor nominal, tolerância, status Conforme/Condicional/Não-Conforme). Não referencia a fonte bibliográfica de cada métrica.

CodeClimate

- **Link:** https://codeclimate.com
- **Público-alvo:** Times de desenvolvimento que já usam GitHub/GitLab
- **Funcionalidades:** Nota de manutenibilidade por repositório, cobertura de testes, detecção de duplicação
- **Limitações:** Índice de manutenibilidade proprietário e não documentado publicamente (sem fórmula nem fonte bibliográfica citável); sem geração de relatório PDF formal para entrega a terceiros.

Codacy

- **Link:** https://www.codacy.com
- **Público-alvo:** Equipes de desenvolvimento e code review automatizado
- **Funcionalidades:** Análise estática multi-linguagem, gate de qualidade em pull requests
- **Limitações:** Foco em encontrar issues pontuais no código (estilo binário aprovado/reprovado por regra), sem o conceito de tolerância numérica por métrica nem índice agregado de conformidade.

Better Code Hub

- **Link:** https://bettercodehub.com
- **Público-alvo:** Desenvolvedores individuais e pequenos times
- **Funcionalidades:** 10 "guidelines" de código limpo avaliadas automaticamente
- **Limitações:** Resultado binário por guideline (atende/não atende), sem valor medido nem tolerância numérica explícita, sem relatório rastreável para entrega formal.

Comparação

Solução	Pontos Fortes	Limitações
SonarQube / SonarCloud	Análise de código profunda, integração CI/CD, maturidade de mercado	Sem vocabulário de laudo metrológico; sem fonte bibliográfica por métrica
CodeClimate	Nota única fácil de comunicar	Fórmula do índice não documentada; sem relatório PDF formal
Codacy	Integração forte com pull requests	Resultado binário por regra, sem tolerância numérica nem índice agregado

Solução	Pontos Fortes	Limitações
Better Code Hub	Simplicidade, poucas guidelines	Resultado binário, sem valor medido nem laudo rastreável

Diferencial do Projeto

O **SoftMeter** preenche uma lacuna específica não atendida por nenhuma das soluções acima:

1. **Define tolerâncias por métrica, com fonte bibliográfica** — cada uma das 6 métricas do catálogo tem fórmula, unidade e referência bibliográfica documentadas (Princípio V da constituição do projeto — rastreabilidade metrológica não-negociável)
2. **Classifica automaticamente por conformidade** — o valor medido é comparado ao limite de especificação e classificado como Conforme / Condicional / Não-Conforme
3. **Emite Laudo de Conformidade em PDF** — documento estruturado com índice percentual de conformidade, classificação final, e agora (v2.0) um resumo interpretativo com pontos fortes e pontos de atenção específicos
4. **Coleta 100% automática, sem digitação manual** — todo valor medido vem do código-fonte real (baixado via API do GitHub) ou de um artifact de CI já publicado; não há campo onde um usuário insira um número "à mão"
5. **Acessível a pequenas equipes** — repositório GitHub público é suficiente; sem necessidade de infraestrutura complexa ou licenças caras

---

1.4 Público-Alvo

Perfil primário — Desenvolvedores e mantenedores de repositórios

- Querem saber objetivamente se seu código está "dentro da tolerância" de complexidade, duplicação e manutenibilidade
- Contexto: projetos pessoais, times ágeis, ou (como demonstrado nesta revisão) o próprio código de um TCC
- Nível técnico: intermediário a avançado
- Principal ganho: critério objetivo e comparável ao longo do tempo (histórico e tendência)

Perfil secundário — Analistas de QA / Revisores de código

- Precisam de critérios numéricos ao revisar a saúde de um repositório antes de aprovar uma entrega
- Contexto: equipes de desenvolvimento de pequeno e médio porte
- Nível técnico: intermediário
- Principal ganho: laudo formal em PDF para anexar a uma entrega ou revisão

Perfil terciário — Orientadores e avaliadores acadêmicos

- Precisam de evidência objetiva da maturidade técnica de um projeto de conclusão de curso
- Contexto: avaliação de TCCs de Engenharia de Software
- Nível técnico: avançado
- Principal ganho: relatório rastreável, com fórmula e fonte bibliográfica por métrica — adequado para citação em um trabalho acadêmico

---

1.5 Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Desenvolver o **SoftMeter**, uma plataforma web que implementa o framework de Metrologia de Software: um protocolo estruturado que transpõe os conceitos da metrologia industrial (tolerância, desvio, conformidade, laudo) para métricas de qualidade de código-fonte, coletadas de forma **100% automática** a partir de repositórios GitHub reais, permitindo avaliar quantitativamente a maturidade técnica de um software e gerar Laudos de Conformidade objetivos e rastreáveis.

Objetivos Específicos

- Mapear e transpor os conceitos do Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM) para equivalentes no domínio de qualidade de código, fundamentando o catálogo de métricas com base em literatura reconhecida (McCabe, Martin, Coleman et al., normas ISO/IEC 25010)
- Implementar o cadastro de repositórios GitHub públicos e a execução de análise automática das 6 métricas do catálogo, sem qualquer valor inserido manualmente pelo usuário
- Implementar o registro histórico de análises com cálculo automático de tendência (melhorando / piorando / estável) por métrica entre execuções
- Implementar a geração automática de Laudo de Conformidade em PDF, rastreável a fórmula e fonte bibliográfica de cada métrica
- Validar o framework por meio da análise de repositórios reais de terceiros e do próprio SoftMeter, demonstrando a geração de laudos completos com índice de conformidade calculado
- Disponibilizar a plataforma em ambiente containerizado (Docker Compose) com pipeline CI/CD configurado e cobertura de testes automatizados ≥ 80% no backend e no frontend

---

1.6 Métricas de Sucesso (KPIs)

(Atualizado na v2.0: o KPI "redução de 50% no tempo de documentação de QA" da v1.0 foi removido — o parecer do comitê identificou corretamente que ele não tinha método de medição definido nem baseline. Os KPIs abaixo são objetivos, mensuráveis e já verificados nesta revisão.)

(Atualizado na v2.1: números extraídos dos artifacts de cobertura e do resultado do CI do último merge na `main` — execução de 03/11/2026, PR #84, todos os jobs verdes.)

KPI	Meta	Resultado verificado nesta revisão
Cobertura de testes automatizados (backend)	≥ 80%	**92,2%** de linhas (161 testes, pytest) — v2.0: 92% / 145 testes
Cobertura de testes automatizados (frontend)	≥ 80%	**91,2%** de *statements* (46 testes, Jest) — v2.0: 86% / 28 testes
Tempo de análise síncrona (repositório pequeno/médio)	< 10s (p95)	Verificado por teste de performance dedicado; repositórios acima do limiar usam fila assíncrona (Celery/Redis) sem bloquear a interface
Cenários E2E cobertos (Playwright)	1 por user story	**11/11** cenários passando: 8 cobrindo as 5 user stories + 3 da página inicial pública (v2.0: 8/8)
Métricas com fórmula, unidade e fonte bibliográfica documentadas	6/6	**6/6** (catálogo completo, Princípio V)
Pipeline CI/CD executando a cada push	Sim	Sim — GitHub Actions, jobs de lint + type-check + testes para backend e frontend

2. Engenharia de Requisitos

Esta seção define **o que o sistema fará**. Substituída integralmente na v2.0 para refletir o domínio real (análise de repositórios, não gestão de sistemas/requisitos/ciclos genéricos) — a especificação completa e versionada vive em `specs/001-softmeter-plataforma-mvp/spec.md`.

2.1 Personas

Persona 1 — Ana Souza, Desenvolvedora / Analista de QA

- **Idade:** 28 anos
- **Contexto:** Trabalha em uma softwarehouse de médio porte, revisando código de 3 produtos simultaneamente.
- **Objetivos:** Ter critérios claros e automáticos sobre a saúde de um repositório antes de aprovar uma entrega.
- **Principais dificuldades:** Revisão de código baseada em "achismo", sem métricas objetivas nem histórico comparável entre versões.

Persona 2 — Carlos Mendes, Gerente de TI

- **Idade:** 42 anos
- **Contexto:** Gerencia a entrega de sistemas para clientes que exigem evidência técnica formal como parte do aceite.
- **Objetivos:** Ter um documento (o Laudo de Conformidade) que prove objetivamente a qualidade do código entregue.
- **Principais dificuldades:** Não existe nenhum "documento de conformidade" padronizado que os desenvolvedores emitam sobre a qualidade do próprio código.

Persona 3 — Rafael Lima, Desenvolvedor Backend / Autor de TCC

- **Idade:** 25 anos, em início de carreira
- **Contexto:** Mantém repositórios pessoais e de portfólio e quer demonstrar objetivamente a maturidade técnica do seu próprio código a um orientador ou recrutador.
- **Objetivos:** Saber se seu repositório está "dentro da tolerância" de complexidade e duplicação antes de apresentá-lo.
- **Principais dificuldades:** Não tem uma métrica objetiva e citável para provar qualidade técnica além de "os testes passam".

2.2 Casos de Uso Principais

1. Criar conta e autenticar-se na plataforma
2. Cadastrar um repositório GitHub público (Python, JavaScript ou TypeScript)
3. Disparar uma análise automática do repositório
4. Visualizar o resultado em um dashboard de gauges metrológicos (valor medido, limites, status)
5. Consultar o histórico de análises e a tendência de cada métrica
6. Gerar um Laudo de Conformidade em PDF, para uma análise individual ou para o histórico completo
7. Remover um repositório cadastrado

8. Recuperar o acesso à conta quando a senha é esquecida (v2.1)
9. Conhecer a plataforma, sem conta, pela página inicial pública (v2.1)

Fluxo principal:

```
Página inicial → Cadastro/Login → Repositórios → Cadastrar URL do GitHub →
Executar análise
→ Dashboard de Gauges → Histórico e Tendências → Gerar Relatório PDF
```

2.3 Requisitos Funcionais (RF)

(Correspondem, em conteúdo, aos FR-001–FR-015 de `specs/001-softmeter-plataforma-mvp/spec.md` — a numeração é diferente e o RF14 foi acrescentado na v2.0 —, implementados e cobertos por teste de integração)

Autenticação

RF01 — O sistema deve exigir que o usuário esteja autenticado (conta criada e login realizado) antes de cadastrar repositórios ou visualizar dashboards, histórico ou relatórios.

RF02 — O sistema deve restringir os repositórios, análises e relatórios de cada usuário à visibilidade exclusiva da própria conta.

Gestão de Repositórios

RF03 — O sistema deve permitir que um usuário autenticado cadastre um repositório GitHub público informando sua URL.

RF04 — O sistema deve validar que a(s) linguagem(ns) principal(is) do repositório seja(m) Python e/ou JavaScript/TypeScript, rejeitando o cadastro com mensagem clara caso contrário.

RF05 — O sistema deve impedir o cadastro duplicado da mesma URL de repositório dentro da conta do mesmo usuário.

RF06 — O sistema deve rejeitar tentativas de análise sobre repositórios inacessíveis (privados, renomeados ou excluídos), informando o motivo da falha.

Análise Automática

RF07 — O sistema deve permitir que o usuário dispare uma execução de análise automática para qualquer repositório que tenha cadastrado, exclusivamente sob demanda.

RF08 — O sistema deve calcular, em cada execução, as 6 métricas do catálogo: Complexidade Ciclomática, LOC, Índice de Manutenibilidade, Cobertura de Testes, Acoplamento e Score de Duplicação — sem nenhum valor inserido manualmente.

RF09 — O sistema deve comparar o valor medido de cada métrica com seus limites de especificação fixos e classificá-la como Conforme, Condicional ou Não-Conforme.

RF10 — O sistema deve persistir cada execução de análise como um registro histórico, incluindo data/hora e todos os valores calculados.

Dashboard e Histórico

RF11 — O sistema deve exibir os resultados da análise em um dashboard no formato de gauge metrológico, mostrando para cada métrica: valor medido, limites de especificação e status de conformidade.

RF12 — O sistema deve permitir que o usuário visualize a sequência histórica de análises de um repositório e a tendência (melhora/piora/estável) de cada métrica entre execuções.

Relatórios

RF13 — O sistema deve permitir que o usuário gere um relatório em PDF de uma análise individual ou do histórico completo de um repositório, contendo: identificação do repositório, data, valor medido, limites de especificação, status de conformidade e a fonte bibliográfica de cada métrica.

RF14 — O relatório deve incluir um resumo interpretativo automático (pontos fortes, pontos de atenção com implicação prática, e a conta do índice agregado) — adicionado na v2.0 (ver ADR extensão de cobertura).

RF15 — O sistema deve definir, para cada métrica, limites de especificação fixos baseados em literatura reconhecida, sem permitir customização por usuário nesta versão.

Recuperação de acesso e apresentação pública (adicionados na v2.1)

(RF16 e RF17 foram implementados depois da especificação do MVP e correspondem a FR-016 e FR-017 de `spec.md`, adicionados em 05/11/2026 junto com as user stories US6 e US7; RF16 está documentado em `docs/adr/ADR-005-recuperacao-de-senha-via-email.md`.)

RF16 — O sistema deve permitir que um usuário que esqueceu a senha solicite um link de redefinição informando seu e-mail e defina uma nova senha por esse link, sempre com a mesma resposta genérica à solicitação, exista ou não uma conta com aquele e-mail (sem enumeração de contas).

RF17 — O sistema deve disponibilizar na raiz (`/`) uma página inicial pública de apresentação — o que é o produto, como funciona, catálogo das 6 métricas, perguntas frequentes e tutorial com capturas reais — com acesso direto a "Criar conta" e "Entrar" (ou "Ir para a plataforma", se já autenticado).

2.4 Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 — O sistema deve concluir a análise síncrona de um repositório pequeno/médio em até 10 segundos (p95); repositórios maiores devem ser processados de forma assíncrona (fila), sem bloquear a interface.

RNF02 — O sistema deve ter cobertura de testes automatizados de no mínimo 80% no backend e no frontend.

RNF03 — O sistema deve ter testes em três camadas (unitário, integração e E2E) para toda funcionalidade nova.

RNF04 — O sistema deve utilizar autenticação com JWT (access token de curta duração + refresh token) e senhas com hash bcrypt.

RNF05 — O sistema deve ter pipeline CI/CD configurado via GitHub Actions, com execução automática de lint, checagem de tipos e testes a cada push.

RNF06 — O sistema deve utilizar banco de dados PostgreSQL e ser executável via Docker Compose em ambiente local idêntico ao de CI.

RNF07 — O sistema deve limitar tentativas nos endpoints de autenticação (rate limiting de 10 requisições/minuto por IP em `/login`, `/forgot-password` e `/reset-password`) para mitigar força bruta e disparo abusivo de e-mails. *(v2.1: ampliado de apenas `/login`.)*

RNF08 — O dashboard deve usar um único componente de gauge reutilizável para as 6 métricas, com faixas de cor consistentes com a classificação de conformidade do projeto.

RNF09 — Nenhuma métrica pode ser exibida em tela ou relatório sem que sua fórmula, unidade e fonte bibliográfica estejam documentadas no catálogo (rastreabilidade metrológica não-negociável).

(RNF10–RNF12 adicionados na v2.1.)

RNF10 — As respostas dos endpoints de recuperação de senha não podem revelar, nem pelo conteúdo nem pelo tempo de resposta, se um e-mail está cadastrado: o envio do e-mail é feito de forma assíncrona (task Celery), de modo que os caminhos "e-mail existe" e "e-mail não existe" respondem em tempo equivalente (medido: ~0,11 s em ambos).

RNF11 — A interface deve seguir diretrizes de acessibilidade: foco visível, *skip-link*, respeito a `prefers-reduced-motion`, alvos de toque de 44 px, status de conformidade nunca indicado apenas por cor, estados de carregamento/vazio/erro em todas as telas, carrossel sem rotação automática (WCAG 2.2, critério 2.2.2) e layout validado em 1024 px e 375 px. *(Diretrizes aplicadas e verificadas visualmente; não há auditoria formal de conformidade WCAG.)*

RNF12 — Dependências externas opcionais não podem quebrar o caminho principal quando ausentes ou inválidas: sem `RESEND_API_KEY` o link de recuperação é registrado em log (ADR-005); com `GITHUB_TOKEN` expirado ou revogado (HTTP 401) o sistema repete a requisição sem credenciais e segue anonimamente, com limite de 60 req/h em vez de 5000 req/h (ADR-004).

> **Nota sobre `RNF02 — Disponibilidade em produção da v1.0`:** este RFC não afirma mais um requisito de deploy em ambiente de produção público. Até esta revisão, a aplicação roda em ambiente containerizado local (Docker Compose) e foi validada em profundidade nesse ambiente; o deploy em nuvem pública permanece como item do cronograma (seção 7), não como requisito já atendido — divergência da v1.0 registrada aqui com transparência.

2.5 Regras de Negócio

RN01 — O índice de conformidade geral é a média dos escores por métrica avaliável (Conforme = 100, Condicional = 50, Não-Conforme = 0), excluindo métricas com status "Não disponível".

RN02 — Classificação final: Conforme (índice ≥ 90%), Condicional (70%–89%), Não-Conforme (< 70%).

RN03 — A métrica de Cobertura de Testes pode ser classificada como "Não disponível" quando nenhuma fonte de dado é encontrada (artifact de CI, arquivo versionado ou badge); esse status é excluído do cálculo do índice, nunca contando como reprovação.

RN04 — Apenas o usuário proprietário de um repositório pode cadastrá-lo, analisá-lo, consultar seu histórico ou gerar relatórios sobre ele.

RN05 — A mesma URL de repositório não pode ser cadastrada duas vezes pela mesma conta.

(RN06 e RN07 permanecem reservadas aos itens históricos da v1.0, discutidos abaixo e na resposta ao parecer; as regras novas da v2.1 começam em RN08.)

RN08 — O token de redefinição de senha é de uso único, expira em 60 minutos (configurável) e é armazenado apenas como hash SHA-256 — o valor bruto existe somente no e-mail enviado ao usuário.

RN09 — Uma solicitação de redefinição para e-mail não cadastrado não gera token nem e-mail, mas recebe exatamente a mesma resposta de uma solicitação válida.

> **Nota sobre `RN06` da v1.0 (peso por criticidade):** a v1.0 previa que uma métrica de criticidade "Crítica" reprovada forçasse Não-Conforme independentemente do índice geral. O catálogo de métricas implementado **não distingue criticidade entre as 6 métricas** — todas têm o mesmo peso no índice agregado (RN01). Esta é uma simplificação real e deliberada desta versão, não uma correção da crítica do comitê sobre o índice ser "simplista" — ver seção de resposta ao parecer.

2.6 Fora do Escopo

- Repositórios GitHub privados (exige autenticação OAuth adicional, não implementada nesta versão)
- Linguagens além de Python, JavaScript e TypeScript
- Customização de limites de especificação por usuário ou por repositório
- Agendamento automático de análises em segundo plano (toda análise é disparada sob demanda)
- Colaboração multiusuário sobre o mesmo repositório (cada repositório pertence exclusivamente a quem o cadastrou — ver limitação discutida na resposta ao parecer)
- Execução da suíte de testes do repositório analisado (decisão de segurança — ver `research.md` item 6 e ADR-004)

- Entrega do e-mail de recuperação de senha a destinatários externos: sem domínio próprio verificado, o Resend opera em modo sandbox e só entrega à caixa da conta dona da chave (ADR-005) — pré-requisito do deploy público
- Verificação de e-mail no cadastro e exclusão de conta por autoatendimento
- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android)
- Suporte a múltiplos idiomas (apenas português brasileiro)

---

3. Fluxos e Comportamento do Sistema

Esta seção demonstra **como o sistema funciona**.

3.1 Fluxo Principal do Usuário

```
[Página inicial pública]  →  "Criar conta" / "Entrar"
        ↓
[Cadastro / Login]  ──(esqueci minha senha)──▶ [Informar e-mail] → [E-mail
com link]
        │                                          → [Nova senha] → volta ao
Login
        ↓
[Repositórios — lista de repositórios cadastrados pelo usuário]
        ↓
[Cadastrar repositório — URL pública do GitHub]
  └── Linguagem validada automaticamente via API do GitHub
        ↓
[Executar análise]
  ├── Repositório pequeno/médio → resultado síncrono (<10s)
  └── Repositório grande → fila Celery/Redis, status "processando"
        ↓
[Dashboard de Conformidade — 6 gauges]
  ├── Valor medido, limites, status por métrica
  └── Conformidade geral: Conforme / Condicional / Não-Conforme
        ↓
[Histórico e Tendências] ↔ [Gerar Relatório PDF]
```

3.2 Fluxos Alternativos

Repositório com linguagem não suportada: O cadastro é rejeitado com mensagem explicando que apenas Python, JavaScript e TypeScript são suportados nesta versão.

Repositório inacessível no momento da análise (renomeado, excluído ou tornado privado): A análise é marcada como "falhou", com o motivo registrado, sem derrubar o restante da aplicação.

Cobertura de Testes sem fonte disponível: A métrica é exibida como "Não disponível" no dashboard e excluída do cálculo do índice agregado — não é contada como reprovação.

Tentativa de acesso sem autenticação: Qualquer rota protegida da API retorna HTTP 401. O frontend redireciona automaticamente para a tela de login.

Esqueci minha senha — e-mail não cadastrado: A resposta é idêntica à de um e-mail cadastrado ("Se este e-mail estiver cadastrado, você receberá um link de recuperação em instantes.") e no mesmo tempo de resposta — nenhum token é criado e nenhum e-mail é enviado, mas ninguém consegue descobrir, pela resposta, quais e-mails têm conta (RN09, RNF10).

Link de redefinição inválido, expirado ou já utilizado: A redefinição é recusada com HTTP 400 e a mensagem "Token inválido ou expirado" (a mesma nos três casos, para não distinguir token inexistente de vencido) e o usuário pode solicitar um novo link; um token usado uma vez nunca é aceito de novo (RN08).

Envio de e-mail sem provedor configurado (desenvolvimento/CI): Sem `RESEND_API_KEY`, o link de redefinição é registrado no log do backend em vez de enviado — o fluxo continua testável de ponta a ponta sem serviço externo (ADR-005).

`GITHUB_TOKEN` expirado ou revogado: O GitHub responde 401 "Bad credentials"; o sistema registra um aviso (sem expor o valor do token), repete a chamada sem credenciais e segue anonimamente (60 req/h) em vez de falhar com erro 500. A leitura de cobertura via artifacts do GitHub Actions, que exige autenticação, passa a retornar "Não disponível" (RNF12, PR #82).

Análise assíncrona travada por falha de infraestrutura: Corrigido nesta revisão — dois bugs reais no caminho assíncrono (worker Celery não registrava a tarefa; resolução de mapeamento SQLAlchemy dependente de ordem de import) foram identificados por teste manual, corrigidos na raiz e cobertos por testes de regressão que reproduzem o isolamento de processo do worker.

---

4. Capturas de Tela da Aplicação (UX)

(Substituída integralmente na v2.0 — a v1.0 apresentava apenas descrições textuais de tela, o que o parecer do comitê identificou corretamente como uma lacuna para um projeto com conceito visual forte. As imagens abaixo são capturas reais da aplicação em execução.)

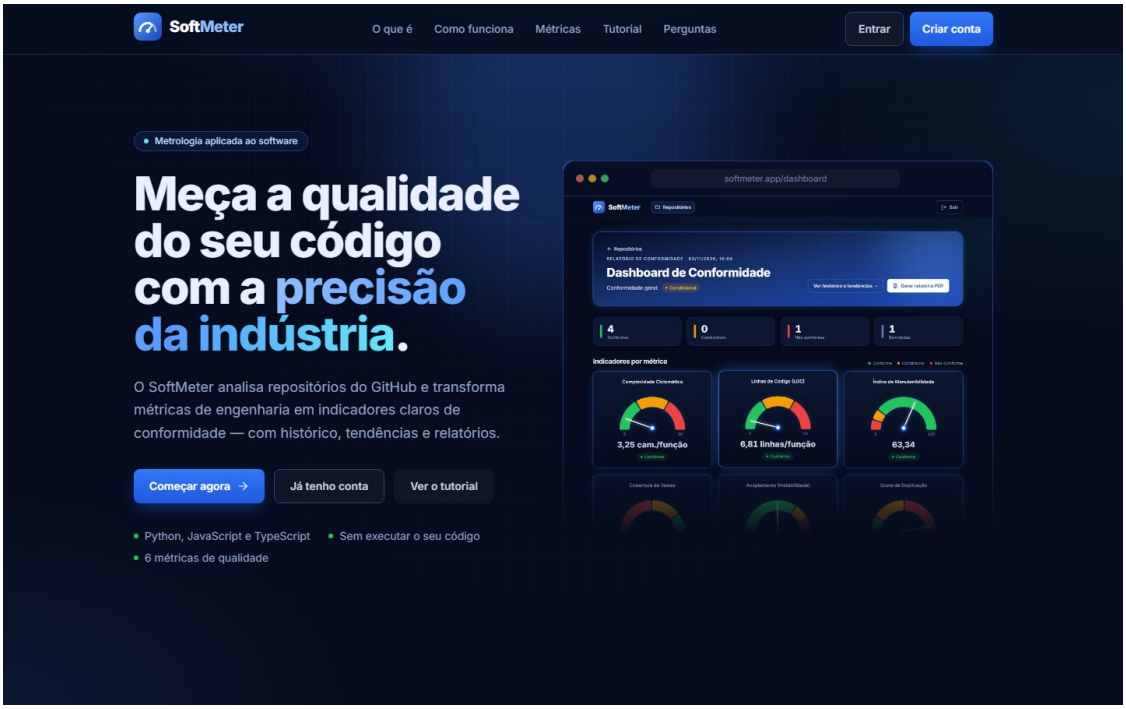
(Atualizada na v2.1: com o redesign (PRs #81 e #83) e a página inicial pública (PR #84), as capturas de login, repositórios, dashboard e histórico da v2.0 — tema claro — foram substituídas por capturas do tema atual (escuro azul-navy), feitas em 03/11/2026; a página inicial e as telas de recuperação de senha são novas. O laudo em PDF (4.7) não mudou.)

4.1 Fluxo de Navegação Real

```
/                                                    → página inicial pública
(v2.1)
/login                                               → autenticação
/register                                            → criação de conta
```

```
/forgot-password                                    → solicitar link de
redefinição (v2.1)
/reset-password?token=…                             → definir nova senha
(v2.1)
/repositories                                       → lista + cadastro de
repositórios
/repositories/:repositoryId/analyses/:analysisId    → Dashboard de
Conformidade (6 gauges)
/repositories/:repositoryId/history                 → Histórico e Tendências
```

4.2 Tela — Página Inicial Pública (v2.1)

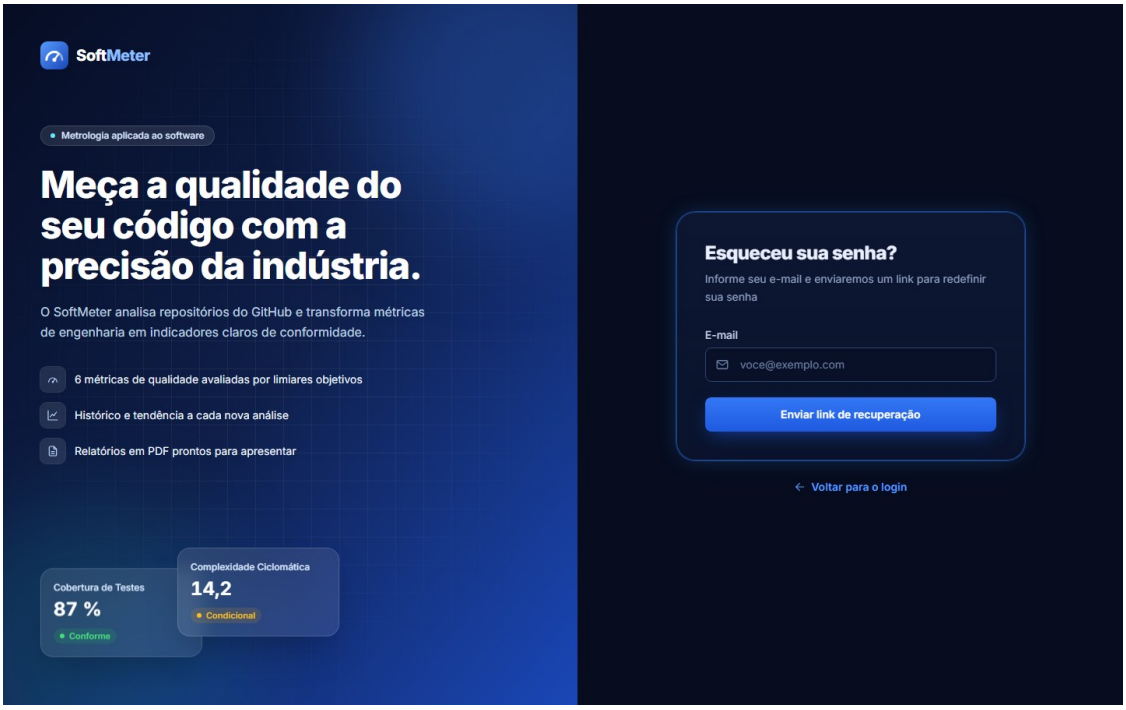


Primeira dobra da página `/`: proposta de valor, chamadas "Começar agora" / "Já tenho conta" / "Ver o tutorial" e o dashboard real em perspectiva. Abaixo da dobra: a analogia da metrologia (instrumento → motor de métricas; tolerância → limiares; certificado → relatório PDF), as etapas "Como funciona", os 6 cards de métricas — cujas faixas são geradas do mesmo catálogo usado pelos gauges, sem duplicar valores —, diferenciais, FAQ e um tutorial em carrossel de 6 passos com capturas reais da aplicação. A página não é um requisito da v1.0: foi adicionada para que o produto seja compreensível a quem ainda não tem conta (RF17).

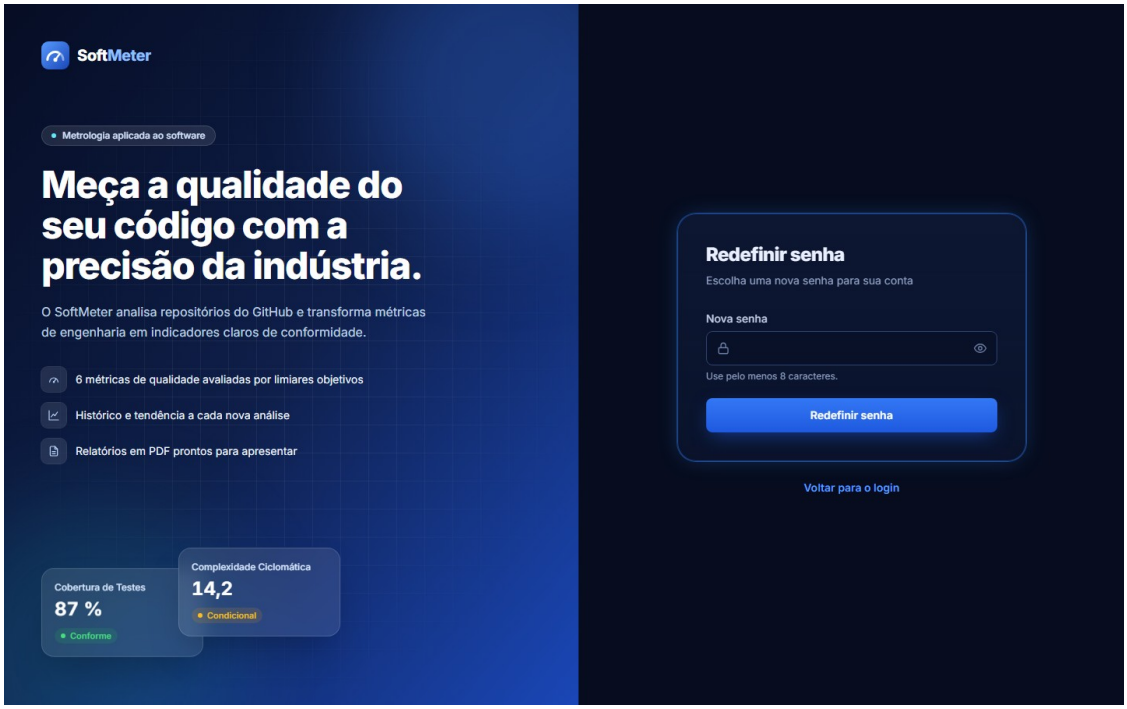
4.3 Telas — Autenticação e Recuperação de Senha



Formulário mínimo (e-mail e senha, com alternância de visibilidade da senha) e o atalho "Esqueci minha senha". Ao criar uma conta, o usuário é autenticado automaticamente e redirecionado para a lista de repositórios.

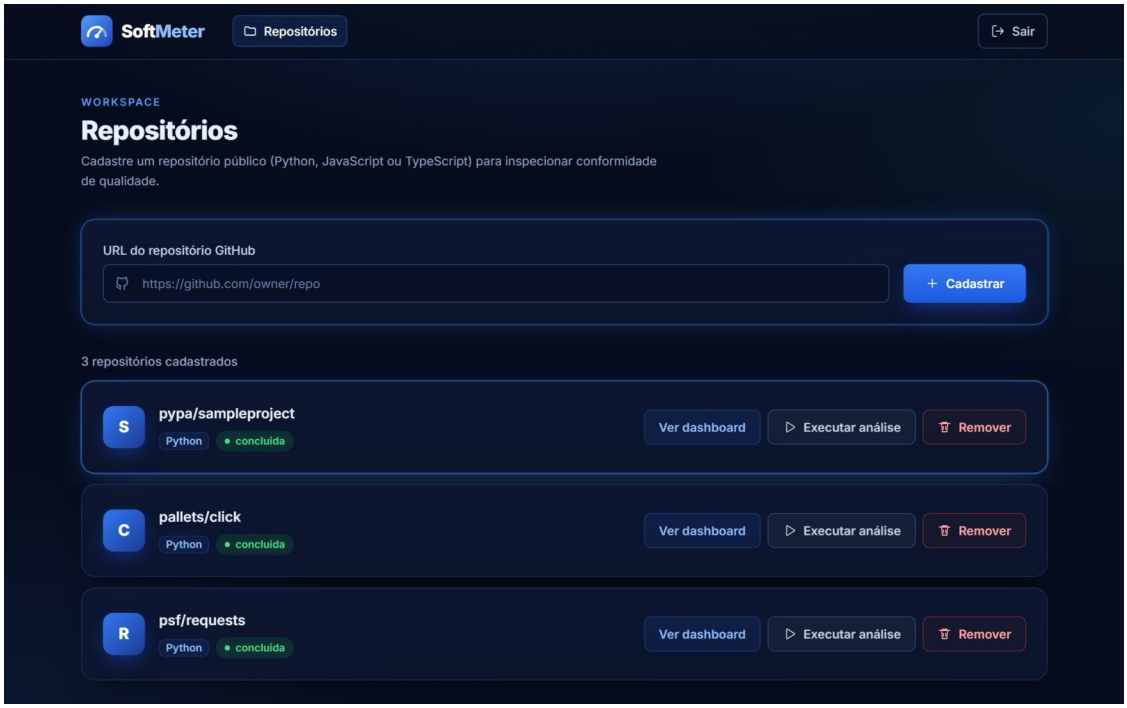


Esqueceu sua senha? — o usuário informa o e-mail; a resposta é sempre a mesma mensagem genérica, exista ou não a conta (RF16, RN09).



Redefinir senha — aberta pelo link recebido por e-mail (`/reset-password?token=…`); token de uso único com validade de 60 minutos (RN08). As duas capturas acima foram feitas com o frontend em execução e sem backend, por isso mostram apenas o estado inicial das telas.

4.4 Tela — Repositórios



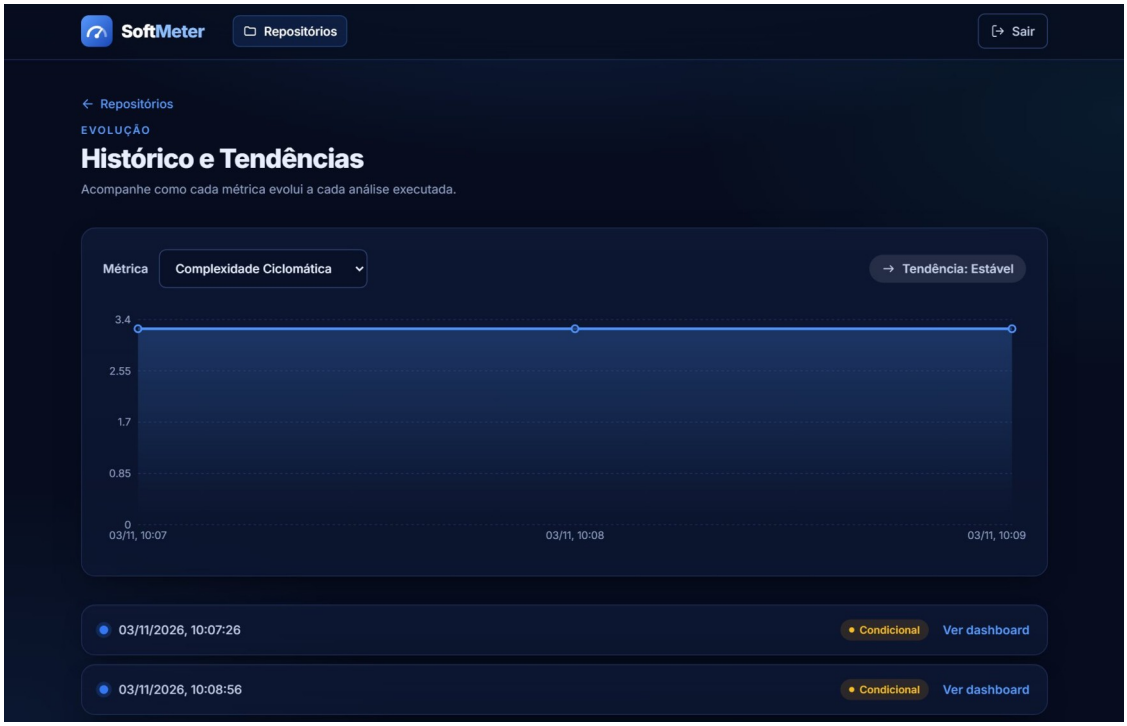
Cada repositório mostra a(s) linguagem(ns) detectada(s) automaticamente pela API do GitHub e o status da última análise. As ações "Ver dashboard", "Executar análise" e "Remover" ficam disponíveis por repositório.

4.5 Tela — Dashboard de Conformidade



Captura real de uma análise executada em 03/11/2026: um banner-resumo com a conformidade geral (**Condicional**), contadores por status (4 Conformes, 0 Condicionais, 1 Não-Conforme, 1 Sem dados) e os 6 gauges. Todos usam o mesmo componente visual, com a mesma paleta por status (verde/âmbar/vermelho — distinta do azul da marca) e o status sempre escrito no selo, nunca indicado só por cor, garantindo consistência de leitura entre métricas (Princípio III da constituição do projeto). Nesta análise o Score de Duplicação (28,15%) está Não-Conforme e a Cobertura de Testes aparece como "Não disponível" (RN03) — o índice resultante é (4 × 100 + 1 × 0) ÷ 5 métricas avaliáveis = 80%, Condicional (RN01–RN02). Os valores são formatados em pt-BR (ex.: `3,25`).

4.6 Tela — Histórico e Tendências



Três análises reais executadas em sequência em 03/11/2026 (10:07, 10:08 e 10:09), com a tendência calculada automaticamente ("Estável", já que o código não mudou entre as execuções) e o gráfico de série temporal por métrica selecionável. O rótulo do eixo X inclui a hora para distinguir análises feitas no mesmo dia.

4.7 Documento — Laudo de Conformidade em PDF

SoftMeter — Relatório de Conformidade

Repositório: https://github.com/SandroMachiniski-SE/Viaje-Mais
Análise: d54e5844-681b-4e1c-a129-31196204dd4f
Data: 16/09/2026 13:10

Resumo da análise

Conformidade geral: Condicional — o repositório está condicionalmente conforme — dentro de uma faixa aceitável, mas com pontos que merecem atenção antes de novas entregas.

Pontos fortes

• Complexidade Ciclomática (3.1667) — dentro do limite recomendado.

• Linhas de Código (LOC) (21.6694) — dentro do limite recomendado.

• Índice de Manutenibilidade (34.8092) — dentro do limite recomendado.

• Acoplamento (Instabilidade de Módulo) (0.5066) — dentro do limite recomendado.

Pontos de atenção

• Score de Duplicação (49.7045) — Não-Conforme. Código duplicado eleva o custo de manutenção — uma correção precisa ser replicada em todos os pontos duplicados, sob risco de inconsistência.

Métricas não avaliadas

• Cobertura de Testes — sem artefato disponível para leitura; excluída do índice agregado (não conta como reprovação).

Índice agregado: (100 + 100 + 100 + 100 + 0) ÷ 5 = 80.0 — média dos escores por métrica avaliável (Conforme=100, Condicional=50, Não-Conforme=0), excluindo métricas não disponíveis.

Detalhamento por métrica

Métrica	Valor	Status	Limites (Conforme / Condicional)	Fórmula	Fonte
Complexidade Ciclomática	3.1667	Conforme	≤ 10 / ≤ 20	CC = E - N + 2P (arestas - nós + 2×componentes conexos do grafo de fluxo de controle), por função/método	McCabe, T.J. (1976). A Complexity Measure. IEEE Trans. Software Engineering; NIST SP 500-235

Laudo real, gerado a partir de uma análise do repositório `Viaje-Mais`. A seção "Resumo da análise" (adicionada nesta revisão) lista pontos fortes e pontos de atenção com a implicação prática de cada métrica fora do limite, seguida da tabela detalhada com fórmula e fonte bibliográfica de cada uma das 6 métricas.

4.8 Feedback Registrado durante o Uso Real

Achado da v2.0. Durante a validação daquela revisão, o próprio uso da aplicação gerou um achado de UX real: a tela de Histórico exibia um gráfico vazio, sem mensagem, quando a métrica selecionada não tinha nenhum valor disponível em nenhuma análise (ex.: Cobertura de Testes sem fonte). A causa era uma condição que verificava apenas "a série tem itens" em vez de "a série tem algum valor plotável". Corrigido e coberto por teste de regressão. Este é um exemplo concreto de como o uso real da aplicação (e não apenas a leitura da especificação) revela lacunas que nenhuma etapa de design havia previsto.

Achado da v2.1. Na validação visual do redesign (PR #81), o cadastro de um repositório público falhou com erro genérico. O log do backend mostrou `401 Unauthorized` vindo do GitHub: o `GITHUB_TOKEN` configurado no ambiente havia expirado, e o sistema — que só enviava o token em um header fixo do cliente HTTP — respondia HTTP 500 (`HTTPStatusError` não tratado), embora repositórios públicos funcionem sem autenticação. Ou seja, **um token inválido deixava o sistema pior do que a ausência de token**. Corrigido no PR #82 (token enviado por requisição, repetição sem credenciais após 401, aviso em log sem vazar o valor) e coberto por 6 testes novos; a validação ao vivo, com o token expirado real, passou de HTTP 500 para 201. Reforça o ponto anterior: nenhum teste automatizado havia previsto a combinação "token configurado, porém inválido".

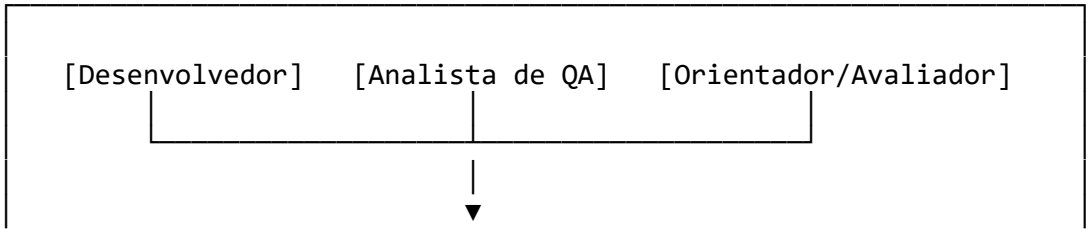
---

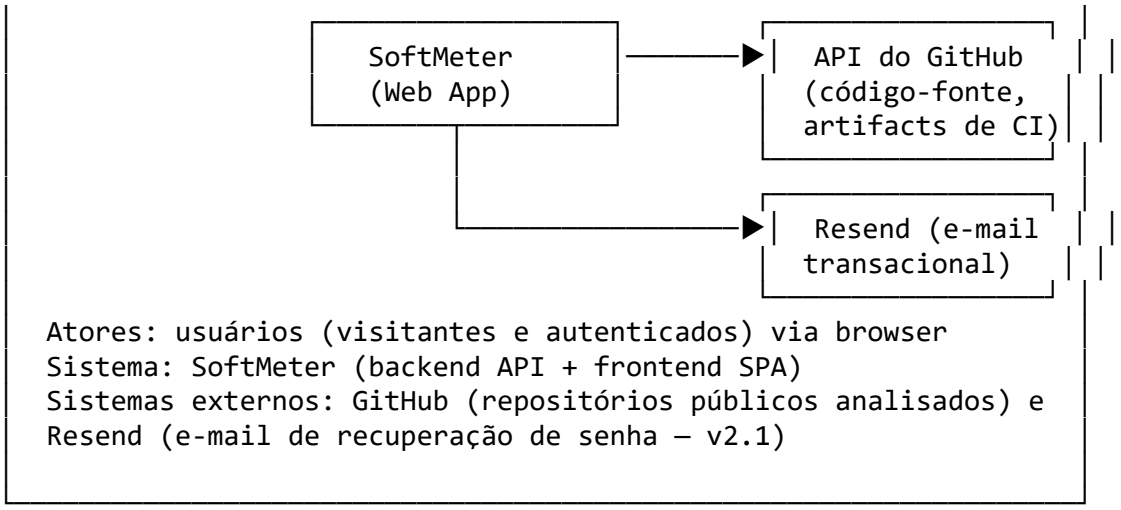
5. Arquitetura do Sistema

Esta seção demonstra **como o sistema foi construído**. Substituída integralmente na v2.0 — a v1.0 descrevia uma stack Node.js/Express/Jest com 6 tabelas genéricas; o ADR-003 registrou o pivô para a stack abaixo antes da implementação do MVP.

5.1 Diagrama C4

Nível 1 — Diagrama de Contexto





Atores:

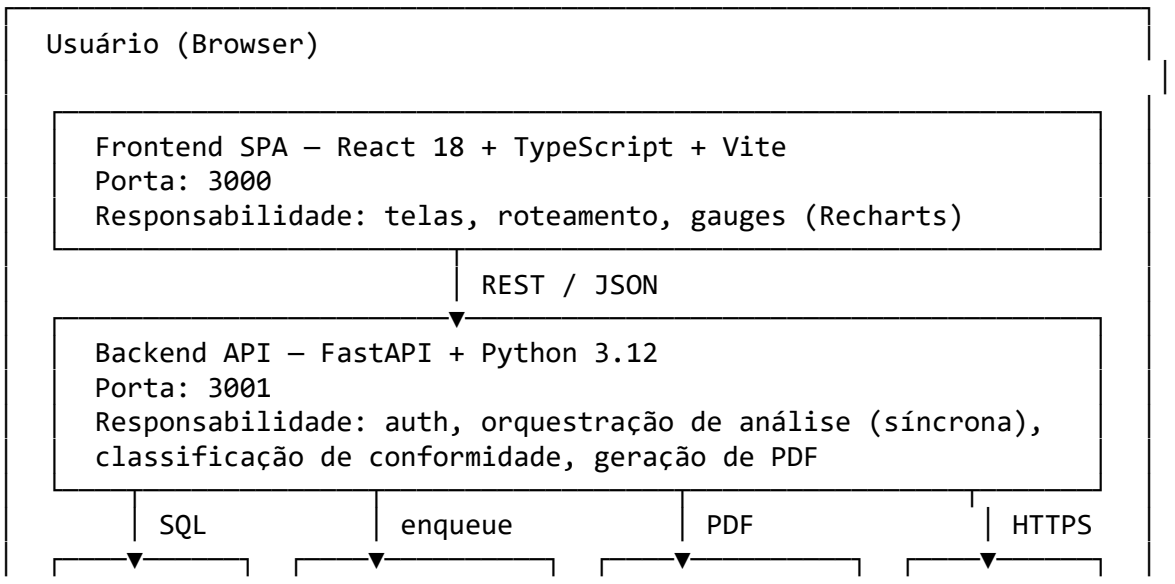
- **Desenvolvedor:** cadastra repositórios, dispara análises, acompanha histórico
- **Analista de QA:** consulta dashboards e gera laudos para revisão de entregas
- **Orientador/Avaliador:** consulta laudos como evidência técnica objetiva

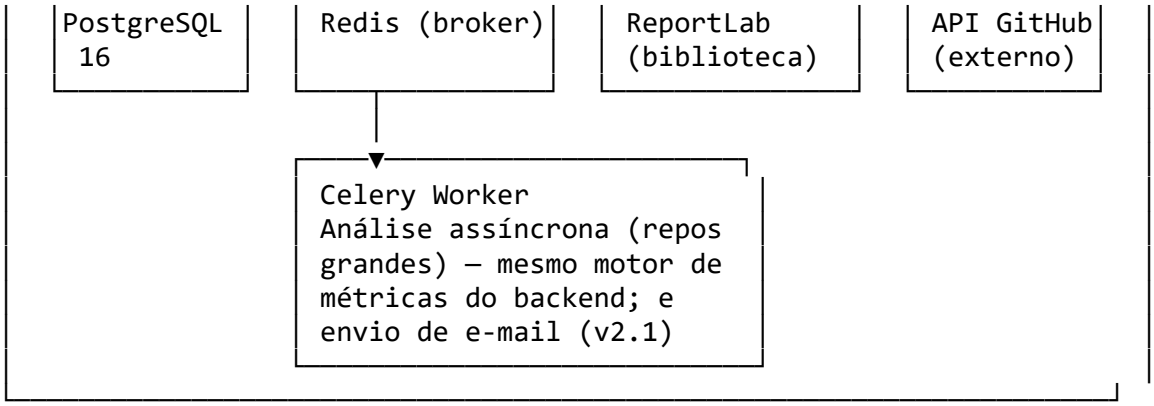
Sistemas externos:

- **API do GitHub** — linguagens, código-fonte via zipball, artifacts de CI
- **Resend** *(novo na v2.1)* — envio do e-mail de recuperação de senha, via API HTTP direta (sem SDK). Opcional: sem `RESEND_API_KEY` o sistema registra o link em log (ADR-005). Em modo sandbox (sem domínio próprio verificado), só entrega à caixa da conta dona da chave

---

Nível 2 — Diagrama de Containers





(v2.1: o worker Celery passou a executar também a task `send_password_reset_email_task`, que chama a API do Resend — é isso que mantém os caminhos "e-mail existe" e "e-mail não existe" do `/forgot-password` com tempo de resposta equivalente. No frontend, o redesign de 03/11/2026 manteve o Tailwind CSS 3 do MVP e passou a concentrar o tema em tokens semânticos de variáveis CSS.)

Nível 3 — Diagrama de Componentes (Backend API)

```
Backend API (FastAPI)
│
├── api/
│   ├── auth.py            → registro, login, refresh, logout (JWT) +
forgot/reset-password (v2.1)
│   ├── repositories.py    → CRUD de repositórios + validação de linguagem
│   ├── analyses.py        → disparo de análise, consulta,
histórico/tendência
│   └── reports.py         → geração e download de relatório PDF
│
├── analysis/  (motor de métricas — núcleo de valor do produto)
│   ├── metrics_catalog.py     → ⭐ catálogo fixo: fórmula, unidade, fonte,
limites
│   ├── metric_engine.py       → Radon (Python) + tree-sitter (JS/TS): CC,
LOC, MI
│   ├── coupling.py            → Instabilidade de Módulo (Martin, 2002)
│   ├── duplication.py         → shingling de tokens normalizados
│   └── coverage_reader.py     → artifact de CI → arquivo versionado → badge
(cascata)
│
├── services/
│   ├── github_service.py      → integração com a API do GitHub (fallback sem
token, v2.1)
│   ├── email_service.py       → envio do e-mail de recuperação (Resend ou
log) — v2.1
│   ├── analysis_runner.py     → orquestra download + 6 métricas +
persistência
```

```
│   ├── conformity_service.py  → classifica medições, calcula índice agregado
│   ├── trend_service.py       → tendência entre as duas análises mais
recentes
│   └── report_service.py      → monta o PDF (ReportLab) com resumo
interpretativo
│
├── workers/
│   ├── analysis_tasks.py      → task Celery para análise assíncrona
│   └── email_tasks.py         → task Celery send_password_reset_email_task
(v2.1)
│
└── models/  → User, Repository, Analysis, Measurement, Report,
               PasswordResetToken (SQLAlchemy)
```

5.2 Modelo de Dados

Esquema relacional — 6 tabelas (5 do MVP + `password_reset_tokens`, adicionada na v2.1; substitui as 6 tabelas genéricas da v1.0):

```
users (id, email, senha_hash, criado_em)

password_reset_tokens (id, usuario_id FK, token_hash UNIQUE, expira_em,
                       usado_em NULL, criado_em)

repositories (id, usuario_id FK, url, owner_nome, linguagens_detectadas,
              status_acesso, criado_em)
              UNIQUE(usuario_id, url)

analyses (id, repositorio_id FK, status, status_conformidade_geral,
          motivo_falha, solicitada_em, concluida_em)

measurements (id, analise_id FK, metrica_chave, valor_medido,
              status_conformidade)

reports (id, usuario_id FK, repositorio_id FK, analise_id FK NULL,
         tipo, caminho_arquivo, gerado_em)
```

Relacionamentos:

- `users` (1) → (N) `repositories`
- `users` (1) → (N) `password_reset_tokens`
- `repositories` (1) → (N) `analyses`
- `analyses` (1) → (N) `measurements`
- `repositories` (1) → (N) `reports`

O catálogo das 6 métricas (`metrics_catalog.py`) não é uma tabela do banco — é um catálogo fixo versionado no código-fonte, por decisão explícita do Princípio V da constituição: nenhuma

métrica pode ser exibida sem que fórmula, unidade e fonte bibliográfica já estejam definidas *antes* de qualquer tela ou endpoint que a exponha.

5.3 Principais Componentes

Componente	Responsabilidade
GithubService	Detecção de linguagem, download do código-fonte, leitura de artifacts de CI (ADR-004); segue sem token quando o `GITHUB_TOKEN` é rejeitado (v2.1)
EmailService + task Celery *(v2.1)*	Envio do e-mail de recuperação de senha via Resend, com fallback de log (ADR-005); executado em segundo plano para não vazar informação por tempo de resposta
Metric Engine (Radon + tree-sitter)	Complexidade Ciclomática, LOC e Índice de Manutenibilidade
Coupling / Duplication (parser AST próprio)	Acoplamento (Instabilidade de Módulo) e Score de Duplicação
Coverage Reader	Cascata de 4 fontes para Cobertura de Testes (artifact de CI → arquivo versionado → badge)
Conformity Service	Classificação por métrica e cálculo do índice agregado
Trend Service	Tendência (melhorando/piorando/estável) entre as duas análises mais recentes
Report Service	Geração do PDF com resumo interpretativo e tabela detalhada por métrica

5.4 Stack Tecnológica

(Divergência registrada da v1.0: a proposta original definia Node.js + Express + Jest. O ADR-003 registrou o pivô abaixo antes da implementação, motivado pela maturidade do ecossistema Python para análise estática de código — núcleo de valor do produto.)

FastAPI + Python 3.12 Ecossistema com bibliotecas de análise estática maduras (Radon), reduzindo o esforço de implementar o motor de métricas — núcleo de valor do projeto. Assíncrono nativamente, integra-se bem com filas de processamento em segundo plano.

PostgreSQL 16 Banco de dados relacional robusto, com suporte a transações ACID necessário para os cálculos de conformidade.

Celery + Redis Cumpre o Princípio IV (Performance da Análise, <10s) com degradação graciosa — análises maiores são despachadas para uma fila em vez de bloquear a requisição HTTP.

Radon + parser AST próprio (tree-sitter para JS/TS) Radon cobre Complexidade Ciclomática, LOC e Índice de Manutenibilidade com fórmulas publicadas e rastreáveis. Acoplamento e Score de Duplicação exigiram um parser próprio, via módulo `ast` do Python e tree-sitter para JavaScript/TypeScript.

React 18 + TypeScript + Vite Biblioteca de interface padrão de mercado; Vite como build tool.

Recharts Biblioteca de gráficos React madura, usada tanto nos gauges metrológicos quanto no gráfico de tendência do histórico.

Tailwind CSS 3 Camada de estilo do frontend, adotada no MVP e omitida nas versões anteriores desta seção. No redesign da v2.1 (PRs #81 e #83), sem novas dependências de componentes, o tema passou a usar tokens semânticos (`canvas`, `surface`, `line`, `fg*`, `glow`) em variáveis CSS, o que concentra o tema escuro em um único lugar e deixa um tema claro opcional viável no futuro. Tipografia Inter.

Resend *(v2.1)* E-mail transacional da recuperação de senha, chamado por API HTTP direta (sem SDK) — mais simples de auditar e de trocar. Decisão e limitações (sandbox sem domínio próprio) em ADR-005.

ReportLab Geração de PDF nativa em Python, sem dependência de serviços externos de renderização.

JWT (access + refresh) + bcrypt Padrão de mercado para autenticação stateless. Detalhado na seção 6.

Docker + Docker Compose Ambiente de desenvolvimento consistente e portável — sobe PostgreSQL, Redis, backend, worker Celery e frontend com um único comando.

pytest + Jest + Playwright TDD full-stack. 161 testes unitários/integração no backend (pytest), 46 no frontend (Jest), 11 cenários E2E ponta a ponta (Playwright): 8 cobrindo as user stories e 3 da página inicial pública.

GitHub Actions Pipeline configurado para lint, checagem de tipos e testes a cada push nas branches protegidas.

---

6. Segurança e Privacidade

6.1 Proteções Implementadas

Autenticação e Autorização:

- JWT com dois tokens de vida diferente: access token de 15 minutos (usado no header `Authorization: Bearer`, armazenado em `localStorage` no frontend) e refresh token

de 7 dias (cookie HTTPOnly). *Divergência registrada da v1.0*, que previa "sem localStorage" para ambos os tokens — a mitigação real adotada é a vida curta do token exposto ao JavaScript (15 min), não sua ausência total do localStorage.
- Middleware de autenticação (`get_current_user`) aplicado a todas as rotas protegidas
- Senhas com hash bcrypt
- Isolamento de dados por usuário verificado por teste de integração dedicado (`test_data_isolation.py`) — nenhum usuário acessa repositórios, análises ou relatórios de outra conta

Proteção contra ataques OWASP Top 10:

- Injeção SQL: ORM (SQLAlchemy) com queries parametrizadas, sem concatenação de strings
- Rate limiting de autenticação: **implementado na v2.0** para `/login` (10 tentativas/minuto/IP) — item que a v1.0 registrava como "a implementar" e o parecer do comitê apontou como pendência de segurança relevante — e **ampliado na v2.1** para `/forgot-password` (PR #78) e `/reset-password` (PR #79, após revisão por pares: o endpoint de redefinição havia ficado sem limite)
- Recuperação de senha (ADR-005, v2.1): token aleatório de 32 bytes (`secrets.token_urlsafe`), guardado **apenas como hash SHA-256** (um vazamento do banco não permite redefinir a senha de ninguém), de uso único e com expiração de 60 minutos; mensagem genérica em `/forgot-password` contra enumeração de contas (OWASP); recusa uniforme "Token inválido ou expirado" em `/reset-password`
- **Sem side-channel de timing na recuperação** (PR #79): o envio do e-mail, que no modo Resend é uma chamada HTTP síncrona de até 10 s, foi movido para uma task Celery. Antes, o caminho "e-mail cadastrado" demorava muito mais que o "não cadastrado" e a latência revelava quais e-mails têm conta, anulando a mensagem genérica; depois, ambos respondem em ~0,11 s
- Falha de envio de e-mail nunca propaga: erros de rede ou resposta não-2xx do Resend são capturados e registrados em log, sem derrubar a autenticação nem vazar detalhes ao usuário
- Degradação graciosa de segredos externos: `GITHUB_TOKEN` rejeitado (401) não quebra o sistema nem é registrado em log (PR #82)
- Limite de tamanho de payload: requisições acima de 64 KB são rejeitadas (mitiga payload flooding)
- CORS restrito às origens configuradas
- Validação de entrada: URL de repositório validada por padrão restrito a `github.com/owner/repo`, evitando SSRF via URL arbitrária
- Segredos gerenciados via variáveis de ambiente (`.env`, nunca versionado — confirmado no `.gitignore`)

Configuração segura:

- Branch `main` do repositório protegida: exige Pull Request e CI verde antes de merge, com `enforce_admins` ativo (nem o dono do repositório pode contornar a regra)

6.2 Privacidade e LGPD

Dados coletados:

- E-mail e hash de senha do usuário (cadastro). Desde a v2.1, o e-mail também é repassado ao provedor de e-mail transacional (Resend) no momento do envio do link de recuperação — único dado pessoal que sai do sistema. O hash do token de redefinição é guardado até expirar ou ser usado
- URLs de repositórios GitHub públicos cadastrados voluntariamente
- Valores de métricas calculados automaticamente a partir de código-fonte público — nenhum dado pessoal de terceiros é coletado

Armazenamento:

- Banco de dados PostgreSQL com acesso restrito por credenciais
- Senhas nunca armazenadas em texto claro (bcrypt)
- Repositórios, análises e relatórios pertencem exclusivamente ao usuário que os cadastrou (RN04)

Direitos do titular (Art. 18, LGPD):

- Não há coleta de dados sensíveis (saúde, financeiros, biométricos)
- O sistema processa metadados técnicos de repositórios públicos, não dados pessoais de terceiros
- Exclusão de conta com remoção em cascata dos dados associados: não implementada como endpoint de autoatendimento nesta versão — item pendente para trabalho futuro, registrado com transparência

---

7. Planejamento do Projeto

Marco	Descrição	Status nesta revisão
M1 — RFC v1.0 aprovada	Documento de planejamento avaliado pelo comitê	✅ Concluído (parecer em anexo, seção 10)
M2 — Pivô de arquitetura	ADR-003: FastAPI/Python substitui Node.js/Express	✅ Concluído
M3 — Fundação	Autenticação JWT, catálogo de métricas, CI/CD	✅ Concluído
M4 — MVP (US1+US2)	Cadastro + análise automática + dashboard	✅ Concluído

Marco	Descrição	Status nesta revisão
	de gauges	
M5 — Histórico e Relatórios (US3+US4)	Tendência entre análises + Laudo PDF	✅ Concluído
M6 — Autenticação completa (US5)	Telas de login/registro + proteção de rotas	✅ Concluído
M7 — Testes E2E	8 cenários Playwright cobrindo as 5 user stories	✅ Concluído
M8 — Cobertura de Testes via CI (ADR-004)	Leitura de artifacts do GitHub Actions	✅ Concluído
M9 — Colaboração no repositório	2 colaboradores convidados (1 já ativo e revisando PRs; 1 convite ainda pendente), branch `main` protegida	✅ Concluído
M10 — Deploy em produção pública	Ambiente acessível via URL pública	⏳ Pendente — bloqueado por domínio próprio (ver ADR-005)
M11 — Poster + Demo Day	Entrega final do Portfólio	⏳ Pendente
M12 — Orientação de 15/09 *(v2.1)*	Recuperação de senha, melhorias de front-end e correção da medição de testes apontadas pelo orientador	✅ Concluído, exceto a revisão das métricas (⏳ em aberto) — ver "Revisões desde a v2.0"
M13 — Recuperação de senha *(v2.1)*	Fluxo completo + endurecimento (ADR-005; PRs #78, #79)	✅ Concluído (entrega a e-mails externos depende de domínio)
M14 — Nova identidade visual e página inicial *(v2.1)*	Tema escuro azul, acessibilidade, landing pública (PRs #81, #83, #84)	✅ Concluído
M15 — Domínio próprio e e-mail verificado	Registro de domínio, SPF/DKIM no Resend, atualização de `EMAIL_FROM`	⏳ Pendente (pré-requisito de M10)

Status atual (05/11/2026): MVP completo e validado com dados reais, agora com recuperação de senha, página inicial pública e nova identidade visual. Verificado no CI do último merge: 161 testes de backend (92,2% de cobertura de linhas), 46 de frontend

(91,2% de *statements*), 11 cenários E2E, pipeline de CI ativo com branch `main` protegida. Deploy em produção pública ainda não realizado.

---

8. Referências

(Atualizada na v2.0 com as referências específicas de cada métrica do catálogo, citadas diretamente em `metrics_catalog.py` e no Laudo de Conformidade gerado pelo sistema)

- MCCABE, Thomas J. **A Complexity Measure**. IEEE Transactions on Software Engineering, 1976. — fundamenta a Complexidade Ciclomática.
- MARTIN, Robert C. **Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship**. Prentice Hall, 2008. — fundamenta o limite de LOC por função.
- COLEMAN, Don et al. **Using Metrics to Evaluate Software System Maintainability**. IEEE Computer, 1994. — fundamenta o Índice de Manutenibilidade.
- MARTIN, Robert C. **Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices**. Prentice Hall, 2002. — fundamenta o Acoplamento (Instabilidade de Módulo).
- BASILI, Victor R.; CALDIERA, Gianluigi; ROMBACH, H. Dieter. **Goal Question Metric Paradigm**. Encyclopedia of Software Engineering, New York: Wiley, v. 1, p. 528–532, 1994.
- BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. **Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM)**, 3ª ed. Duque de Caxias: INMETRO, 2012.
- ISO/IEC 25010:2023. **Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model**. Geneva: ISO, 2023.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- WINCK, Diogo Vinícius. **Mais Que Código: Um Manifesto para Projetos de Conclusão de Curso**. Medium, fev. 2026.
- OWASP Foundation. **OWASP Top Ten**. Disponível em: https://owasp.org/www-project-top-ten/.
- W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. — referência das diretrizes de acessibilidade aplicadas na v2.1 (RNF11).

---

9. Apêndices

Apêndice A — Paralelo Metrologia Industrial × SoftMeter

Metrologia Industrial	SoftMeter (Equivalente)
Desenho técnico / GD&T	Catálogo de métricas (fórmula + limites, `data-model.md`)
Tolerância dimensional	Limite de especificação por métrica (nominal/superior)
Medição com Braço FARO	Análise automática do código-fonte via API do GitHub
Software PolyWorks	SoftMeter — motor de análise e laudo
Laudo de Inspeção	Laudo de Conformidade de Software (PDF)
Peça aprovada / refugada	Repositório Conforme / Não-Conforme
Calibração do instrumento	Catálogo de métricas versionado e rastreável (Princípio V)

Apêndice B — Exemplo Real de Laudo de Conformidade

(Substitui o exemplo fictício da v1.0 por dados reais coletados nesta revisão — repositório `SandroMachiniski-SE/Viaje-Mais`)

Métrica	Limite (Conforme/Condicional)	Medido	Status
Complexidade Ciclomática	≤ 10 / ≤ 20	3,17	✔ Conforme
LOC	≤ 30 / ≤ 60	21,67	✔ Conforme
Índice de Manutenibilidade	≥ 20 / ≥ 10	34,81	✔ Conforme
Cobertura de Testes	≥ 80% / ≥ 50%	—	○ Não disponível
Acoplamento	≤ 0,70 / ≤ 0,85	0,51	✔ Conforme
Score de Duplicação	≤ 5% / ≤ 15%	49,70%	✘ Não-Conforme

Índice de Conformidade: 80% → Classificação: ⚠ Condicional *(dado real, ver captura de tela completa na seção 4.7)*

Apêndice C — Repositório e Links

- **Repositório GitHub:** https://github.com/DC811cunha/metrologia-software
- **Ambiente local — Frontend:** http://localhost:3000
- **Ambiente local — API (Swagger):** http://localhost:3001/docs
- **Branch `main`:** protegida (Pull Request + CI obrigatórios, `enforce_admins` ativo)
- **Colaboradores:** 2 convidados com permissão Write — 1 ativo (revisões nos PRs #75, #76 e #78) e 1 convite pendente de aceite (situação em 05/11/2026)

Resposta ao Parecer do Prof. Manseira (v1.0 → v2.0)

(Seção nova nesta revisão — parecer completo transcrito na seção 10)

O parecer sobre a v1.0 identificou pontos fortes reais (originalidade da analogia metrológica, RN06 com lógica de domínio genuína, seção de segurança completa) e um conjunto de fragilidades. Esta seção responde a cada uma com honestidade: parte foi resolvida **como consequência estrutural do pivô de arquitetura**, não por correção pontual; parte permanece como limitação conhecida.

Resolvido pelo pivô de arquitetura

"Quem garante que o valor medido é confiável? [...] a cadeia de custódia dos dados é zero." Esta era a crítica mais séria do parecer ("Pontos Cegos"). Na v1.0, o usuário digitava manualmente o valor medido — exatamente a mesma pessoa com interesse na aprovação do laudo. Na arquitetura implementada, **não existe nenhum campo onde um valor de métrica seja digitado**: os 6 valores são sempre calculados automaticamente a partir do código-fonte real (baixado da API do GitHub) ou de um artifact de CI já publicado (ADR-004). Não é uma mitigação do problema — é a eliminação estrutural da causa.

"O problema da variabilidade do ambiente de teste não foi resolvido [...] o campo 'ambiente' é apenas texto livre." A v1.0 media requisitos de performance em produção, onde o ambiente de execução é de fato uma variável incontrolável. O pivô muda o que é medido: as 6 métricas atuais são propriedades estáticas do código-fonte (complexidade, duplicação, acoplamento etc.), calculadas sempre da mesma forma sobre o mesmo commit, independentemente de onde o código é executado. A variável de "ambiente" deixou de existir no domínio do produto — não porque foi controlada, mas porque a métrica não depende mais dela.

"Rate limiting marcado como 'a implementar' [...] deveria estar no cronograma com prazo definido." Implementado na v2.0: 10 tentativas de login por minuto por IP (`main.py`), coberto por teste de integração dedicado. Na v2.1 a mesma janela passou a proteger também `/forgot-password` e `/reset-password`.

"Comparação entre laudos (RF12) não está modelada no banco [...] requisito sem sustentação na arquitetura." O histórico de análises (`analyses`) e o serviço de tendência (`trend_service.py`) têm modelo de dados e endpoint dedicados, cobertos por teste de

integração e por cenário E2E — a funcionalidade que na v1.0 existia só como RF sem tabela associada agora tem sustentação completa.

"O 'Fora do Escopo' cria um problema de adoção [...] o analista precisa rodar os testes manualmente [...] e depois digitá-los." Resolvido nesta revisão especificamente para a métrica de Cobertura de Testes (ADR-004): o SoftMeter agora lê automaticamente o artifact de cobertura que o GitHub Actions do próprio repositório já publicou — sem digitação manual e sem executar nenhum teste por conta própria (mantendo a decisão de segurança do `research.md` item 6 intacta).

Parcialmente resolvido

"Mockups são apenas descrições textuais [...] ausência de representação visual das telas." Resolvido: a seção 4 desta revisão usa capturas de tela reais da aplicação em execução, não mais descrições. Diferença em relação a um mockup de design: são telas já implementadas e testadas, não uma proposta visual prévia — o que é estritamente melhor como evidência, ainda que não seja mais, tecnicamente, um "mockup".

"KPI de 'redução de 50%' não tem baseline [...] não pode ser validado." Resolvido por remoção: o KPI subjetivo sem método de medição foi substituído por KPIs diretamente verificáveis (cobertura de testes, tempo de análise, cenários E2E) — todos já medidos e reportados na seção 1.6, em vez de prometidos.

Não resolvido — limitações conhecidas

"A RN07 [...] não discute como múltiplos usuários de uma mesma equipe compartilhariam acesso a um sistema. [...] Isso é colaboração — e está completamente ausente." Continua ausente. A implementação atual (RN04) isola repositórios por usuário individual, sem conceito de organização ou equipe compartilhando o mesmo repositório cadastrado. Permanece como item de trabalho futuro, não coberto por esta revisão.

"A fórmula do Índice de Conformidade é simplista [...] você poderia propor um índice ponderado por criticidade." Não resolvido — e é importante não afirmar o contrário. O catálogo de métricas implementado não tem nenhum conceito de criticidade diferenciada: as 6 métricas têm peso idêntico no índice agregado (RN01). A crítica original permanece integralmente válida e é registrada aqui como candidata a trabalho futuro, não como algo já endereçado pelo pivô.

Deploy em ambiente de produção pública (RNF02 da v1.0). Não avaliado pelo parecer original, mas registrado aqui com a mesma transparência: a aplicação roda hoje em ambiente containerizado local, validada em profundidade nesse ambiente — o deploy em nuvem pública é item pendente do cronograma (seção 7).

Revisões desde a v2.0 (orientação e revisão por pares)

(Seção nova na v2.1. Registra, ponto a ponto, o que foi levantado depois da v2.0 e o que foi feito — incluindo o que continua em aberto.)

Orientação de 15/09/2026 — Prof. Diogo Vinícius Winck

Na reunião de 15/09/2026 o projeto foi apresentado ao orientador; o registro é o e-mail "1º Orientação" enviado a ele no mesmo dia (20:31), listando os quatro pontos abaixo.

Ponto levantado	O que foi feito	Status
Possível falha na medição de testes dos repositórios (necessita revisão)	A leitura do artifact de cobertura publicado pelo GitHub Actions do repositório analisado (implementada em 16/09 no commit `13130fa`; decisão registrada no ADR-004, incluído no PR #76) passou a ser a primeira fonte da cascata de Cobertura de Testes; com `GITHUB_TOKEN` inválido o sistema segue sem token (PR #82). Quando nenhuma fonte existe, a métrica continua "Não disponível" e fora do índice (RN03) — nunca conta como reprovação	✅ Implementado; validação pelo orientador pendente
Melhorias no front end	Telas de recuperação de senha (PR #78), redesign visual com foco em acessibilidade (PRs #81 e #83) e página inicial pública (PR #84)	✅ Implementado
Adicionar recuperação de senha	ADR-005; fluxo completo no PR #78 e endurecimento no PR #79	✅ Implementado — entrega a e-mails externos depende de domínio próprio (M15)
Revisão das métricas	O catálogo das 6 métricas (`metrics_catalog.py` — fórmulas, limites e fontes) **não foi alterado**	⏳ **Em aberto** — escopo a definir com o orientador (limites, fórmulas, fontes ou

Ponto levantado	O que foi feito	Status
	desde 25/06/2026; a revisão deste RFC (v2.0/v2.1) documenta as métricas, mas não é a revisão pedida	novas métricas)

Revisão por pares — Sandro Machiniski (17/09/2026)

Colega de squad e colaborador do repositório, deixou 5 comentários de código em 3 Pull Requests (#75, #76 e #78).

Comentário	Resposta	Status
PR #78 — side-channel de timing em `/forgot-password` (envio síncrono do e-mail só no caminho "e-mail cadastrado")	PR #79: envio movido para task Celery; ~0,11 s nos dois caminhos	✅ Resolvido
PR #78 — `/reset-password` fora da janela de rate limit	PR #79: endpoint incluído na mesma janela (10/min/IP); o 429 na 11ª chamada foi verificado manualmente	✅ Resolvido
PR #76 — ADR-004 e um fix de mapeamento bundlados em um PR cujo título trata só do RFC (rastreabilidade em `git blame`/`bisect`)	Aceito: os PRs seguintes passaram a ter um único assunto (feature, fix ou decisão)	✅ Prática adotada
PR #75 — tarefa T072 fechada com validação em SQLite, que não é equivalente ao PostgreSQL (UUID, timezone)	As suítes E2E dos PRs #81, #83 e #84 foram executadas contra a stack Docker completa (PostgreSQL); o texto de T072 em `tasks.md` ainda cita SQLite e precisa ser atualizado	🟡 Atendido na prática; documentação pendente
PR #75 — propagar o `GITHUB_TOKEN` para a suíte E2E (limite anônimo de 60 req/h pode torná-la instável no CI)	A suíte E2E hoje roda localmente e não faz parte do job de CI, então o risco ainda não se materializou; ao incluí-la no CI, o token deve ser propagado	⏳ Em aberto (condicionado)

10. Parecer do Comitê de Avaliação

Parecer da v1.0 (histórico — proposta original, modelo de Sistemas/Requisitos/Ciclos manuais)

> Transcrição integral do arquivo `AvaliacaoProf.Manseira.docx`, preservada como registro histórico da avaliação que motivou o pivô de arquitetura desta revisão.

PAULO ROGERIO PIRES MANSEIRA:

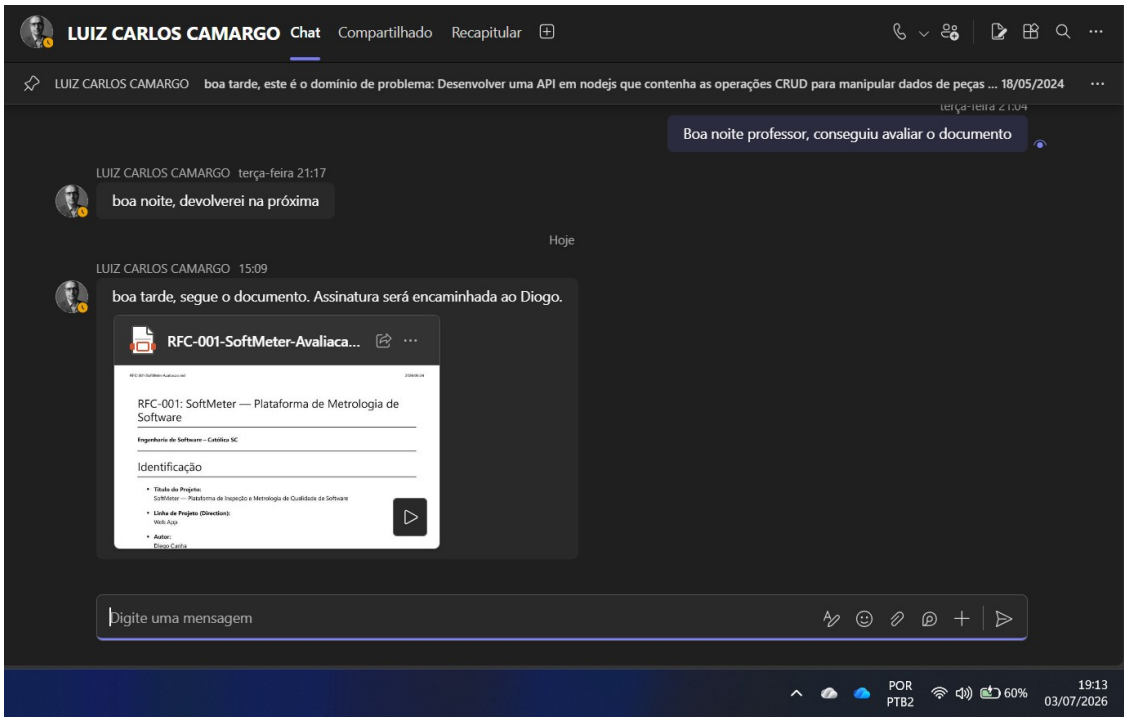
Projeto parece maduro, com uma ideia original bem fundamentada e documento completo. Os ajustes mais relevantes são adicionar wireframes visuais, modelar a comparação de laudos no banco de dados e discutir a "tensão" entre inserção manual de dados e adoção real por times ágeis.

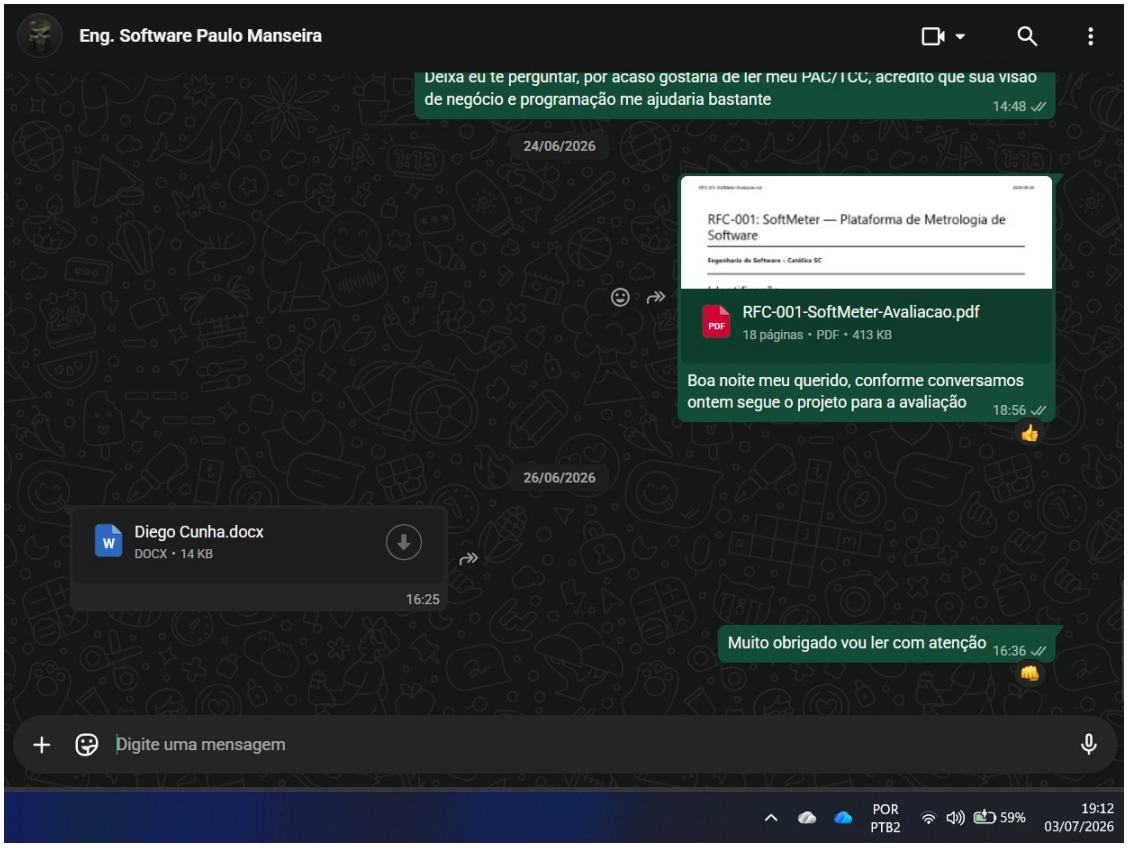
Pontos Fortes, Pontos que Precisam de Melhoria e Pontos Cegos completos — ver seção "Resposta ao Parecer do Prof. Manseira" acima para a réplica ponto a ponto, e `AvaliacaoProf.Manseira.docx` para o texto integral original.

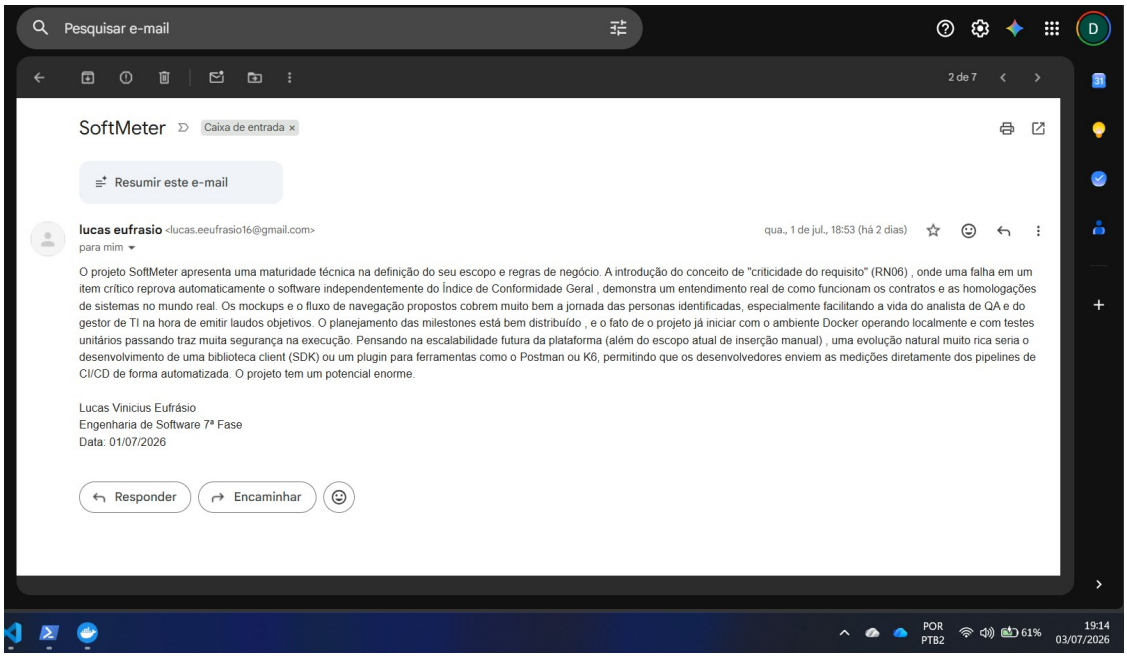
Status: [X] Aprovado [ ] Ajustar

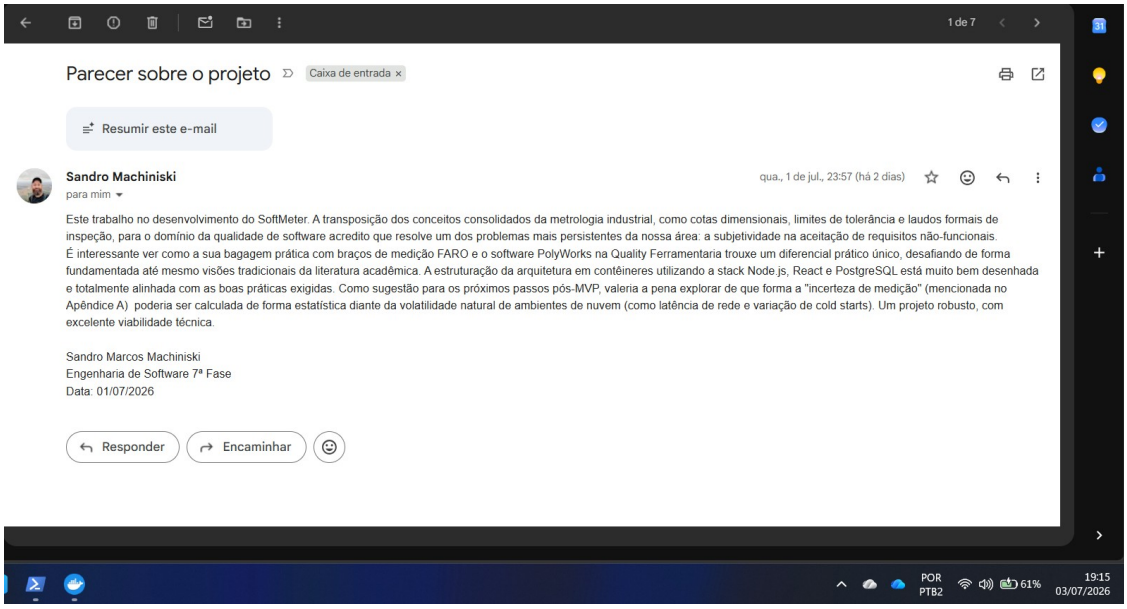
LUIZ CARLOS CAMARGO: _____ Status: [X] Aprovado [ ] Ajustar

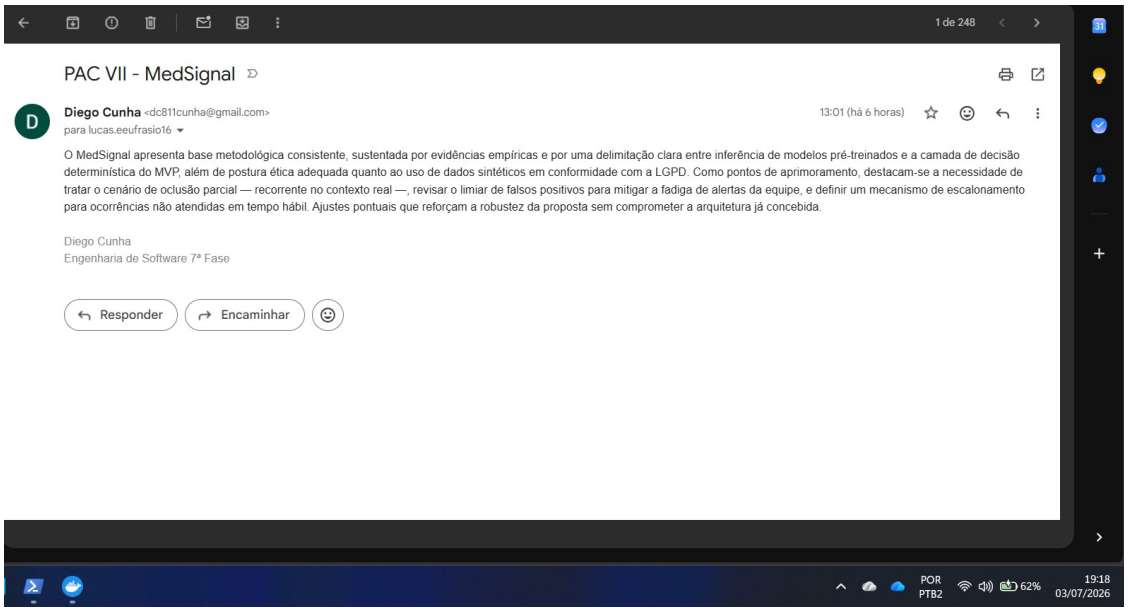
Observações:

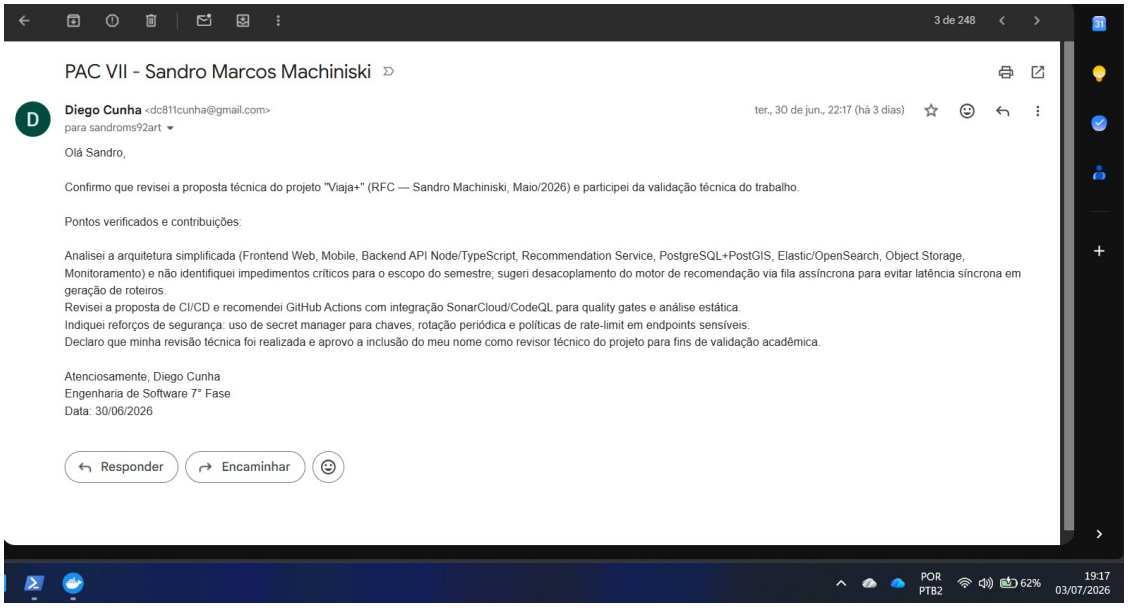

LUIZ CARLOS CAMARGO Chat Compartilhado Recapitular
LUIZ CARLOS CAMARGO boa tarde, este é o domínio de problema: Desenvolver uma API em nodejs que contenha as operações CRUD para manipular dados de peças ... 18/05/2024
Boa noite professor, conseguiu avaliar o documento
LUIZ CARLOS CAMARGO terça-feira 21:17
boa noite, devolverei na próxima
Hoje
LUIZ CARLOS CAMARGO 15:09
boa tarde, segue o documento. Assinatura será encaminhada ao Diogo.
RFC-001-SoftMeter-Avaliaca...
RFC-001: SoftMeter — Plataforma de Metrologia de Software
Identificação
Digite uma mensagem
POR PTB2
60%
19:13
03/07/2026


Eng. Software Paulo Manseira
Deixa eu te perguntar, por acaso gostaria de ler meu PAC/TCC, acredito que sua visão de negócio e programação me ajudaria bastante 14:48
24/06/2026
RFC-001: SoftMeter — Plataforma de Metrologia de Software
RFC-001-SoftMeter-Avaliacao.pdf
18 páginas • PDF • 413 KB
Boa noite meu querido, conforme conversamos ontem segue o projeto para a avaliação 18:56
26/06/2026
Diego Cunha.docx
DOCX • 14 KB
16:25
Muito obrigado vou ler com atenção 16:36
Digite uma mensagem
POR PTB2
59%
19:12
03/07/2026


Pesquisar e-mail
2 de 7
SoftMeter
Caixa de entrada ×
Resumir este e-mail
lucas eufrasio <lucas.eeufrasio16@gmail.com>
qua., 1 de jul., 18:53 (há 2 dias)
para mim
O projeto SoftMeter apresenta uma maturidade técnica na definição do seu escopo e regras de negócio. A introdução do conceito de "criticidade do requisito" (RN06) , onde uma falha em um item crítico reprova automaticamente o software independentemente do Índice de Conformidade Geral , demonstra um entendimento real de como funcionam os contratos e as homologações de sistemas no mundo real. Os mockups e o fluxo de navegação propostos cobrem muito bem a jornada das personas identificadas, especialmente facilitando a vida do analista de QA e do gestor de TI na hora de emitir laudos objetivos. O planejamento das milestones está bem distribuído , e o fato de o projeto já iniciar com o ambiente Docker operando localmente e com testes unitários passando traz muita segurança na execução. Pensando na escalabilidade futura da plataforma (além do escopo atual de inserção manual) , uma evolução natural muito rica seria o desenvolvimento de uma biblioteca client (SDK) ou um plugin para ferramentas como o Postman ou K6, permitindo que os desenvolvedores enviem as medições diretamente dos pipelines de CI/CD de forma automatizada. O projeto tem um potencial enorme.
Lucas Vinicius Eufrásio
Engenharia de Software 7ª Fase
Data: 01/07/2026
Responder
Encaminhar
POR
PTB2
61%
19:14
03/07/2026


1 de 7
Parecer sobre o projeto
Caixa de entrada ×
Resumir este e-mail
Sandro Machiniski
qua., 1 de jul., 23:57 (há 2 dias)
para mim
Este trabalho no desenvolvimento do SoftMeter. A transposição dos conceitos consolidados da metrologia industrial, como cotas dimensionais, limites de tolerância e laudos formais de inspeção, para o domínio da qualidade de software acredito que resolve um dos problemas mais persistentes da nossa área: a subjetividade na aceitação de requisitos não-funcionais.
É interessante ver como a sua bagagem prática com braços de medição FARO e o software PolyWorks na Quality Ferramentaria trouxe um diferencial prático único, desafiando de forma fundamentada até mesmo visões tradicionais da literatura acadêmica. A estruturação da arquitetura em contêineres utilizando a stack Node.js, React e PostgreSQL está muito bem desenhada e totalmente alinhada com as boas práticas exigidas. Como sugestão para os próximos passos pós-MVP, valeria a pena explorar de que forma a "incerteza de medição" (mencionada no Apêndice A) poderia ser calculada de forma estatística diante da volatilidade natural de ambientes de nuvem (como latência de rede e variação de cold starts). Um projeto robusto, com excelente viabilidade técnica.
Sandro Marcos Machiniski
Engenharia de Software 7ª Fase
Data: 01/07/2026
Responder
Encaminhar
POR
PTB2
61%
19:15
03/07/2026





Parecer da v2.0 / v2.1 (revisão atual)

(A ser preenchido pelos professores)

PAULO ROGERIO PIRES MANSEIRA: _____ Status: [ ] Aprovado [ ] Ajustar

Observações:

LUIZ CARLOS CAMARGO: _____ Status: [ ] Aprovado [ ] Ajustar

Observações: